

Anàlisi espacial i socioeconòmica de la gentrificació a la ciutat de Seül



Universitat Oberta
de Catalunya

Pol López Vidaller

Àrea 5. Data Science in Complex Systems,
Sustainability and Ecology

Màster en Ciència de Dades

Nom del director/a del TF:
Anna Muñoz Bolas

Nom del de/la PRA:
Susana Acedo Nadal

24 de maig de 2026



Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/>

Fitxa del Treball Final

Títol del treball:	Anàlisi espacial i socioeconòmica de la gentrificació a la ciutat de Seül
Nom de l'autor/a:	Pol López Vidaller
Nom del director/a del TF:	Anna Muñoz Bolas
Nom del de/la PRA:	Susana Acedo Nadal
Data de lliurament:	24 de maig de 2026
Titulació o programa:	Màster en Ciència de Dades
Àrea del treball final:	Àrea 5. Data Science in Complex Systems, Sustainability and Ecology
Idioma del treball:	Català
Paraules clau:	Gentrificació, Seül, Urbanisme, Anàlisi espacial, Desplaçament de població, Socioeconomia

Resum del treball

El present projecte proposa dur a terme una anàlisi exhaustiva del fenomen de la gentrificació a la ciutat de Seül (Corea del Sud). En les darreres dècades, diversos barris de la capital sud-coreana (com ara Hongdae, Seongsu-dong, Bukchon o Ikseon-dong) han experimentat transformacions urbanes accelerades, atorgant-los una gran popularitat comercial i turística. Aquesta revaloració, però, ha anat sovint acompanyada d'un augment dràstic dels preus de lloguer comercial i residencial, fet que ha provocat el desplaçament de residents originals i petits comerços locals. La recerca se centrarà en analitzar les causes, l'evolució espaciotemporal i les conseqüències socioeconòmiques d'aquest fenomen mitjançant una combinació d'anàlisi de dades obertes (demogràfiques i immobiliàries), eines de sistemes d'informació geogràfica (SIG) per a la seva cartografia, i una revisió de les polítiques públiques implementades pel govern metropolità per mitigar-ne els efectes negatius. S'espera obtenir una visió integral que ajudi a entendre l'impacte de la gentrificació en el context específic de Seül i extreure'n lliçons aplicables a altres metròpolis.

Abstract

This project proposes a comprehensive analysis of the gentrification phenomenon in the city of Seoul (South Korea). In recent decades, several neighborhoods in the South Korean capital (such as Hongdae, Seongsu-dong, Bukchon, or Ikseon-dong) have undergone accelerated urban transformations, gaining immense commercial and tourist popularity. However, this revaluation has often been accompanied by a drastic increase in commercial and residential rental prices, leading to the displacement of original residents and small local businesses. The research will focus on analyzing the causes, spatiotemporal evolution, and socioeconomic consequences of this phenomenon through a combination of open data analysis (demographics and real estate), geographic information systems (GIS) tools for mapping, and a review of the public policies implemented by the metropolitan government to mitigate its negative effects. The aim is to obtain a comprehensive view that helps understand the impact of gentrification in the specific context of Seoul and to extract lessons applicable to other metropolises.

Índex

1	Introducció	7
1.1	Context i justificació del Treball	7
1.2	Explicació de la motivació personal	9
1.3	Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)	10
1.4	Definició dels objectius i de la hipòtesi	10
1.5	Metodologia	11
1.6	Planificació (Pla de recerca)	12
1.7	Breu sumari dels productes obtinguts	13
1.8	Breu descripció de la resta de capítols	15
1.9	Declaració sobre l'ús de la Intel·ligència Artificial Generativa	15
2	Estat de l'Art	16
2.1	Evolució Teòrica de la Gentrificació	16
2.2	Paradigmes Urbanístics a l'Àsia i a Corea del Sud	17
2.3	Gentrificació Comercial i l'Efecte Hallyu a Seül: Evolució Cronològica	19
2.4	Metodologies Quantitatives i Casos d'Estudi a Seül	20
2.5	Respostes Públiques i Polítiques de Mitigació	23
3	Procés de Dades i Implementació Analítica	26
3.1	Descripció dels Conjunts de Dades (<i>Datasets</i>)	26
3.2	Processament i Neteja de Dades (<i>Data Wrangling</i>)	28
3.3	Anàlisi Exploratòria de Dades (EDA) i Resultats Preliminars	29
3.4	Resultats Visuals d'Exploració i Impacte Comercial	33
4	Implementació Algorísmica i Resultats Predictius	38
4.1	Configuració del Pipeline de Machine Learning	38
4.2	Avaluació i Mètriques de Rendiment	40
4.3	Interpretabilitat Acadèmica (Valors SHAP)	41
5	Conclusions	44
5.1	Validació Quantitativa del Fenomen	44
5.2	Arquitectura Predictiva i Resultats	44
5.3	Implicacions Pràctiques	45
5.4	Limitacions Tècniques de l'Estudi	45
5.5	Línies de Treball Futur	45

Bibliografia

46

Capítol 1

Introducció

1.1 Context i justificació del Treball

La definició clàssica de la gentrificació ha evolucionat de forma substancial amb el pas de les dècades, deixant de ser una transformació exclusivament residencial d'Europa o Nord-amèrica per convertir-se en una estratègia global de desenvolupament urbà vinculada fortament als cicles d'inversió del capital i al turisme internacional [1]. En el cas de les metròpolis asiàtiques, i molt particularment a Corea del Sud, aquest procés de canvi ha esdevingut tardà però extremadament accelerat [3]. A diferència de les ciutats occidentals, l'evolució urbana a Seül ha estat històricament dominada per una ràpida industrialització impulsada per l'Estat (l'anomenat *developmental state*) i amplis projectes de re-desenvolupament massiu urbà, la qual cosa suposava sovint la destrucció de teixits antics per aixecar grans complexos d'apartaments. No va ser fins a inicis del segle XXI, amb la transició fonamental cap a una economia cultural i de serveis, quan Seül va començar a experimentar dinàmiques de gentrificació contemporànies més semblants a les de les economies postindustrials estrangeres.

Actualment, l'Àrea Metropolitana de Seül gestiona una aglomeració urbana de prop de 26 milions de persones, albergant aproximadament la meitat de la població del país, i es projecta com una de les megalòpolis més dinàmiques a escala mundial. Els principals motius d'aquesta rellevància són els següents:

- Disposa d'una forta empenta en projectes de regeneració urbana i desenvolupament tecnològic.
- Gaudeix d'una mixtura única entre el patrimoni històric tradicional i l'avantguarda cultural.
- Posseeix un creixement econòmic continu consolidat durant les últimes dècades.
- Ofereix una inversió constant en infraestructures metropolitanes de transport de referència global.
- Lidera la projecció de la cultura pop sud-coreana (Hallyu), causant un fort auge turístic internacional.

Si es realitza una mirada cap a les dinàmiques recents i l'horitzó de Seül, la ciutat s'ha vist influenciada per projectes i fenòmens que afecten de forma notòria la transformació social i urbana dels seus barris. Aquests esdeveniments, reflectits en recents plans directors urbans [2], inclouen l'aprofitament del creixent interès global per Corea. Això ha provocat una ràpida comercialització d'antics espais residencials i manufacturers (com Hongdae o Seongsu-dong), convertint-los en focus de modernitat globalitzada.

Com a conseqüència d'aquesta revalorització urbana, es produeix un augment generalitzat i agressiu dels preus immobiliaris i les rendes a tot el país, fenomen amb especial tensió a la capital. Per il·lustrar la magnitud del problema històric es pot recórrer a la figura 1.1, la qual mostra l'evolució sostinguda de l'índex de preus vinculat al mercat immobiliari de Corea del Sud durant les dues darreres dècades, calculada a partir de les dades econòmiques del *Bank for International Settlements* (BIS) i la Reserva Federal de St. Louis. S'observa de manera palesa com, a partir de la superació de la crisi financera asiàtica (l'any 1998 on l'índex es va ensorrar), els preus van experimentar un període de ràpida recuperació a principis del nou mil·lenni fins a estabilitzar-se, per després reprendre una pujada pràcticament vertical a partir de la darrera dècada i consolidar-se fins a finals de l'any 2021. Al voltant d'aquest moment de gran especulació assoleix el seu màxim índex global [4].

És rellevant destacar que aquesta sèrie temporal expressa *preus reals*, la qual cosa significa que els valors ja es troben deflactats (s'hi ha descomptat l'efecte de la inflació o IPC). Això converteix aquesta pujada en una dada analítica més rellevant, ja que suggereix que l'encariment de l'habitatge no respon únicament al creixement general del cost de la vida, sinó també a una revalorització sostinguda del sòl. Aquests increments poden actuar com a factor de pressió sobre l'economia domèstica i de petita empresa, i són compatibles amb processos de desplaçament veïnal descrits per la literatura sobre gentrificació [1].

L'àmbit geogràfic metropolità veu activat aquest procés d'elitització i pressió a causa de les intervencions institucionals esmentades [3] i, al mateix temps, d'un mercat immobiliari nacional caracteritzat per una revalorització sostinguda. En aquest context, la present recerca no pretén demostrar de manera directa tots els mecanismes de la gentrificació, sinó analitzar indicadors comercials i espacials que poden ser compatibles amb processos de transformació urbana a escala de barri.

Els resultats obtinguts poden ser d'utilitat en diferents contextos d'incidència urbana. En primer lloc, permeten descriure de manera geolocalitzada la distribució de l'activitat comercial, la població flotant, les obertures i tancaments d'establiments i la presència de franquícies. En segon lloc, l'anàlisi predictiva permet avaluar fins a quin punt aquestes variables ajuden a anticipar categories administratives de canvi comercial en el trimestre següent, sense confondre aquesta classificació amb una prova causal directa de desplaçament veïnal o d'augment dels lloguers.

La finalitat última d'aquest estudi és proporcionar una aproximació quantitativa i cartogràfica als patrons de transformació comercial associats al debat sobre la gentrificació a Seül. En aquest sentit, el treball pot servir com a base exploratòria per a estudis posteriors que incorporin variables directes de lloguer comercial, inversió immobiliària, canvi demogràfic residencial o substitució d'usos del sòl.

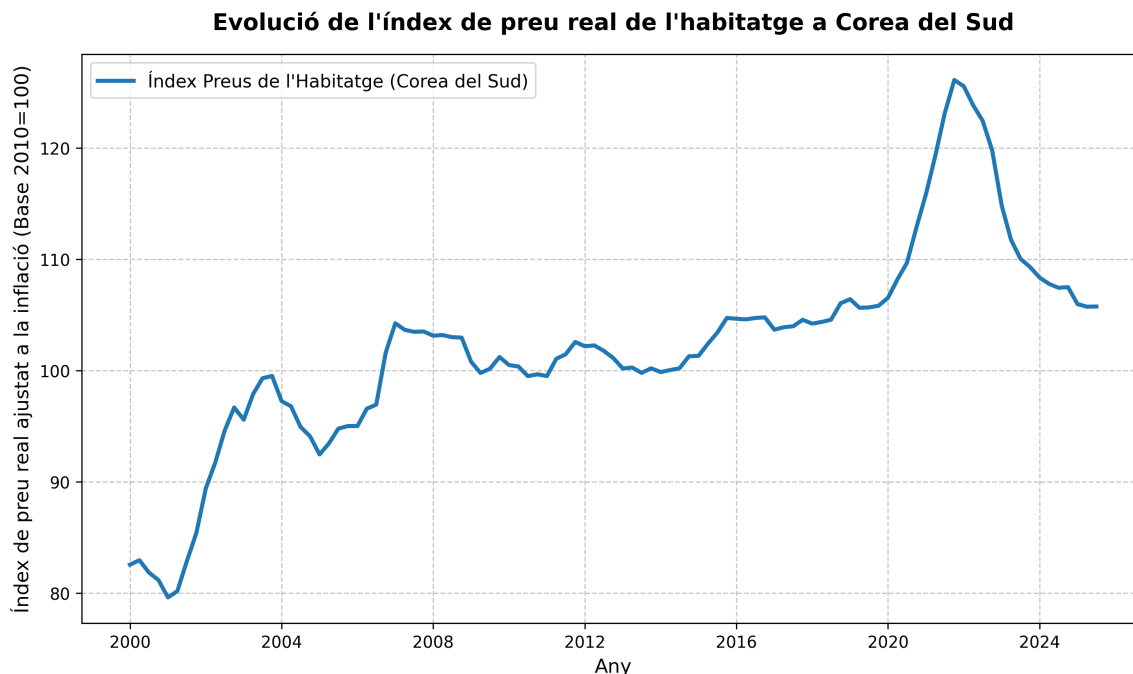


Figura 1.1: Evolució sostinguda de l'índex de preu real de l'habitatge (descomptada la inflació) a Corea del Sud durant el període expansiu de l'any 2000 en endavant. L'escala estableix com a base referencial teòrica del conjunt de dades l'any 2010. Font: Elaboració pròpia amb dades del *Bank for International Settlements* [4].

1.2 Explicació de la motivació personal

La consecució d'aquest Treball Final de Màster sorgeix del creuament entre dues inquietuds fonamentals: una de caràcter tècnic i analític, i l'altra d'arrel profundament cultural i personal.

D'una banda, des d'una perspectiva professional i acadèmica, resulta particularment estimulant l'oportunitat d'establir sinergies entre la Ciència de Dades (*Data Science*) i l'àmbit de les ciències socials (específicament l'economia i sociologia urbanes). Sovint, els fenòmens d'opressió immobiliària s'aborden exclusivament sota prismes teòrics. Així doncs, l'aplicació rigorosa de tècniques de programació, tractament massiu de dades o intel·ligència espacial per analitzar i cartografiar una problemàtica d'escala real ofereix una eina de gran valor pràctic per transformar teories abstractes en mecanismes visuals quantificables i auditables empíricament.

D'altra banda, l'elecció geogràfica i temàtica cap a les dinàmiques metropolitanes asiàtiques no és casual. Existeix una connexió personal consolidada al llarg dels anys envers Corea del Sud. Aquest interès té les seves primeres arrels en la pràctica continuada i la filosofia de les seves arts marcial (Taekwondo), la qual cosa va obrir la porta a un coneixement més extens del país, abastant des del seu marc històric i desenvolupament sociopolític accelerat fins a la seva singular riquesa gastronòmica i patrimonial. En aquest sentit, Seül es presenta com una metròpoli fascinant on conflueixen i es tensionen diàriament el tradicionalisme històric amb l'avantguardisme tecnològic i l'especulació globalitzada, convertint-la en l'escenari idoni per a aquest tipus de recerca.

1.3 Alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Atès el context mundial on ens situem, l'Agenda 2030 ha establert una sèrie de fites per tal d'acabar amb qualsevol aspecte nociu que amenaci el correcte desenvolupament igualitari de les societats humanes. Aquest Treball Final de Màster s'emmarca teòricament i metodològica, tant en el seu diagnòstic com en la seva proposta final d'aplicacions predictives, de manera troncal i vinculant en dos dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions Unides:

- **ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles:** El projecte s'emmarca en l'anàlisi de transformacions urbanes que poden afectar la diversitat comercial, l'equilibri dels barris i la sostenibilitat de l'activitat econòmica local. L'ús de dades obertes, cartografia i modelatge predictiu permet generar evidència descriptiva sobre àrees amb canvis comercials rellevants, una informació útil per orientar diagnòstics urbans més complets.
- **ODS 10 - Reducció de les desigualtats:** La recerca contribueix a identificar diferències territorials en l'activitat comercial i en la rotació dels establiments. Tot i que aquestes dades no permeten mesurar directament desigualtat residencial ni expulsió veïnal, sí que poden ajudar a detectar patrons de vulnerabilitat comercial que, combinats amb altres fonts, podrien informar polítiques de protecció del teixit econòmic local.

1.4 Definició dels objectius i de la hipòtesi

La gènesi d'aquest Treball Final de Màster sorgeix del contrast entre el dinamisme cultural de Seül i les tensions urbanes associades a la transformació comercial dels seus barris. Davant l'expansió econòmica de determinades àrees, impulsada tant per dinàmiques de consum local com pel reclam turístic global del Hallyu, el present estudi aprofita les capacitats de les eines de *Data Science* per analitzar patrons comercials, espacials i temporals observables a partir de dades obertes.

Per això, sorgeix la següent pregunta d'investigació: fins a quin punt les variables comercials i espacials disponibles permeten identificar i anticipar patrons de canvi comercial en districtes de Seül associats al debat sobre la gentrificació? Aquesta qüestió requereix un acostament metodològic híbrid, encapçalat per un tractament quantitatiu del fenomen i per una lectura prudent de les dades disponibles.

En resposta a aquest repte, s'estructura la recerca entorn d'una hipòtesi de treball: **Hipòtesi principal.** *Les àrees de Seül amb major aflluència, activitat econòmica i presència de formats comercials corporatius presenten patrons de canvi comercial mesurables que poden ser compatibles amb processos de gentrificació comercial descrits per la literatura.* Aquesta hipòtesi no implica demostrar causalment el desplaçament residencial o l'augment directe dels lloguers, sinó avaluar si les dades comercials disponibles permeten detectar indicis territorials de transformació urbana. Per articular el mecanisme que permetrà contrastar aquesta hipòtesi, la recerca es vertebrada en un objectiu troncal i una bateria de sub-fites, exposades tot seguit.

Objectiu principal:

- Avaluar estadísticament i cartografiar territorialment patrons de transformació comercial a Seül, mitjançant el tractament de dades públiques sobre àrees comercials, població flotant, vendes estimades, obertures i tancaments d'establiments, franquícies i indicadors administratius de canvi comercial.

Objectius secundaris:

- Identificar i geolocalitzar espais clau com Hongdae, Seongsu-dong o Bukchon per executar tècniques d'anàlisi espacial paramètrica (Sistemes d'Informació Geogràfica - SIG) sobre les zones comercials disponibles.
- Generar sèries temporals comparatives (mitjançant Python o eines de *Data Science* assimilables) sobre l'evolució de l'activitat comercial, incloent vendes estimades, població flotant, obertures, tancaments i presència de franquícies.
- Analitzar quantitativament la rotació comercial i la durada mitjana dels establiments com a indicadors indirectes de transformació del teixit econòmic local, sense assumir que aquests valors mesurin per si sols desplaçament residencial o expulsió veïnal.
- Oferir un balanç qualitatiu del marc regulador metropolità del Govern de Seül i de les polítiques de mitigació documentades, com els pactes de "loguer just" o les zones de protecció, tot relacionant-les amb els resultats quantitatius obtinguts.

1.5 Metodologia

Per assolir els objectius fixats i verificar o rebatre la hipòtesi principal, es seguirà una metodologia de mètodes mixts (quantitatius i qualitatius), posant especial èmfasi en el vessant del *Data Science* i l'anàlisi espacial paramètrica de les capes urbans. El procediment de la recerca s'articularà a través del següent flux de treball:

1. **Recollida i emmagatzematge de dades:** Més enllà de la revisió teòrica preliminar del fenomen en entorns asiàtics, s'identificaran i s'extrauran conjunts de dades obertes (Opendata) provinents principalment del *Seoul Open Data Plaza*, així com sèries macroeconòmiques de context provinents de fonts internacionals. Es treballarà amb dades d'àrees comercials, població flotant, vendes estimades, cens d'establiments, presència de franquícies, població treballadora i categories administratives de canvi comercial. Les variables directes de lloguer comercial, inversió immobiliària o desplaçament residencial es consideraran limitacions de disponibilitat de dades.
2. **Neteja i processament de dades (*Data Wrangling*):** Atès el volum d'observacions censals massives referents a la ciutat i als seus districtes, es farà ús avançat de llenguatges de programació com *Python*. Fent servir sub-llibreries especialitzades com *Pandas* o *NumPy*, s'executaran tasques de pre-processament (filtratge, conversió de formats, tractament de valors nuls i buits, deflactació d'índexs base IPC) per compilar i harmonitzar les sèries temporals en un model relacional analitzable i lliure de biaixos estructurals.

3. **Anàlisi espacial paramètrica (SIG):** Utilització de programari informàtic per a Sistemes d'Informació Geogràfica de codi obert —com QGIS o mòduls per programació geo-espacial (*GeoPandas*, *Folium*)— per projectar territorialment les mètriques resultants prèvies. Aquest mapatge permetrà generar distribucions espacials, mapes de calor de població flotant i representacions de la localització de les zones comercials, amb l'objectiu d'observar possibles concentracions territorials de canvi comercial.
4. **Cruïlla sociopolítica qualitativa i síntesi de resultats:** En relació amb els càlculs i els mapes derivats dels apartats anteriors, es realitzarà una revisió crítica de documents descriptius de normatives de la ciutat de Seül (com les Àrees Especials de Protecció o les campanyes de certificació de "loguer Just"). La triangulació final entre els resultats quantitatius i el marc sociopolític permetrà discutir l'abast i les limitacions de l'anàlisi, evitant atribucions causals que les dades disponibles no permeten demostrar.

1.6 Planificació (Pla de recerca)

La planificació del desenvolupament del Treball Final s'estructura d'acord amb els lliuraments establerts pel pla docent del màster. Les principals fites i el cronograma previst són els següents:

- **Mòdul 1 - Definició i planificació del treball final (Fins a l'1 de març):** Concreció del tema de recerca, objectius, metodologia i planificació. Inclou el lliurament de la present proposta i la sol·licitud d'aprovació del comitè d'ètica.
- **Mòdul 2 - Estat de l'art (Fins al 22 de març):** Revisió exhaustiva de la literatura acadèmica sobre gentrificació a Seül i exploració inicial de les dades del *Seoul Open Data Plaza*.
- **Mòdul 3 - Disseny i implementació del treball (Fins al 10 de maig):** Aquesta fase concentra el nucli analític per avaluar indicis compatibles amb processos de gentrificació comercial. S'executaran les següents sub-tasques tècniques:
 - Extracció, neteja i filtratge de variables comercials i espacials: població flotant, vendes estimades, obertures, tancaments, franquícies, població treballadora i localització de les zones comercials.
 - Anàlisi espacial paramètrica (SIG) orientada a cartografiar la distribució territorial de l'activitat comercial i de la població flotant.
 - Encreuament de les sèries comercials amb les categories administratives de canvi comercial per construir el dataset analític i el model predictiu temporal.
 - Interpretació conjunta dels resultats davant les iniciatives públiques documentades, explicitant les limitacions derivades de no disposar de variables directes de lloguer, inversió immobiliària o canvi residencial.
- **Mòdul 4 - Redacció de la documentació del TFM (Fins al 2 de juny):**
 - *17 de maig:* Lliurament preliminar de la memòria (esborrany de resultats, discussió i conclusions).

- *24 de maig*: Lliurament definitiu de la memòria completa, aplicant les correccions pertinents.
 - *2 de juny*: Elaboració i lliurament de la presentació audiovisual del projecte.
- **Mòdul 5 - Defensa del projecte (Fins al 26 de juny):**
 - *5 de juny*: Lliurament formal de la documentació al tribunal avaluador.
 - *26 de juny*: Defensa pública del Treball Final de Màster.

Per a poder dur a terme l'execució d'aquestes tasques pràctiques d'anàlisi de dades i cartografia de patrons comercials associats a processos de transformació urbana, es defineixen els següents requeriments tècnics en termes de maquinari i programari:

- **Requeriments de Maquinari (Hardware):** Es necessitarà un ordinador personal amb capacitat suficient per al tractament de conjunts de dades censals i la renderització d'elements geomètrics massius. Es requerirà un processador *multicore* estàndard i un mínim estricte de 16 GB de memòria RAM (es recomana acompanyar-ho de disc d'emmagatzematge en estat sòlid, SSD, per agilitzar la importació cartogràfica).
- **Requeriments de Programari (Software):**
 - Llenguatge **Python** amb l'ús actiu de llibreries expertes en anàlisi de dades (*Pandas*, *NumPy*), visualització (*Matplotlib*, *Seaborn*) i modelització predictiva d'avantguarda (*Scikit-learn*, *XGBoost*, *SHAP*).
 - Eines de composició i maquetació científica (**LaTeX**) per a la redacció de la memòria final, integrat amb l'entorn de desenvolupament necessari per a la creació dels algorismes.

Per tal de visualitzar gràficament les fites seqüencials i d'execució d'una investigació de l'envergadura proposada, es planteja el següent diagrama de Gantt metodològic desglossat en tasques (Figura 1.2):

1.7 Breu sumari dels productes obtinguts

El conjunt de productes tècnics i l'estructura de directoris lliurats com a culminació d'aquest Treball Final de Màster responen a la següent organització tècnica:

- **/data**: Directori central d'emmagatzematge analític.
 - **/data/raw**: Fitxers en brut descarregats originalment des del portal obert del govern sud-coreà (*Seoul Open Data Plaza*).
 - **/data/clean**: Conjunts de dades destil·lats, filtrats i unificats, completament aptes per al *Machine Learning*.
 - **/data/eda_outputs**: Gràfics espacials i representacions de densitat generades durant l'Anàlisi Exploràtoria de Dades.

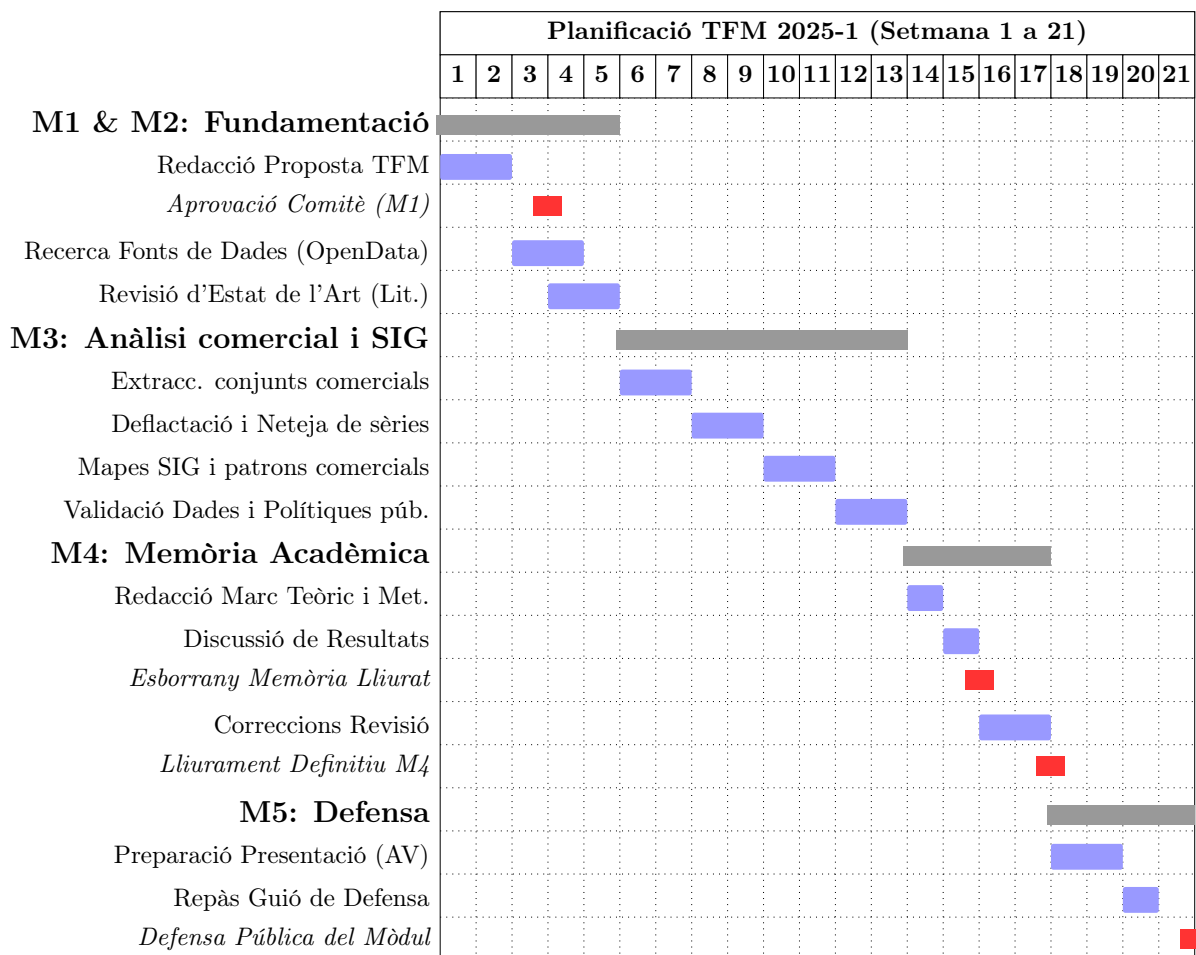


Figura 1.2: Diagrama de Gantt detallat amb les tasques tècniques (Data Science i recerca) i les fites de lliurament del Màster al llarg de 21 setmanes.

- `/data/ml_outputs`: Resultats algorísmics clau, incloent matrius de confusió i gràfics d'interpretabilitat SHAP generats pel model predictiu.
- `/codi`: Directori que agrupa el *pipeline* metodològic compilat en *scripts* de Python.
 - `01_data_cleaning.py`: Script de neteja, homogeneïtzació i preparació de les sèries temporals sota un model relacional consistent.
 - `03_eda.py`: Codi destinat a l'*Exploratory Data Analysis* per calcular estadístiques descriptives, distribucions de durada comercial i tendències temporals.
 - `04_modeling.py`: Programa d'Aprenentatge Automàtic que executa la classificació supervisada temporal, extreu les mètriques d'avaluació i genera els gràfics d'interpretabilitat SHAP.
- **Memoria_TFM.pdf**: Fitxer final consolidat que conté l'exposició teòrica, procedimental i conclusiva del projecte.

1.8 Breu descripció de la resta de capítols

L'estructura global d'aquest Treball Final de Màster s'ha organitzat d'acord amb la següent seqüència acadèmica:

- **Estat de l'Art i Estudi Teòric:** Repàs exhaustiv de les publicacions fundacionals sobre l'estudi de la gentrificació, abordant el paradigma clàssic del *Rent Gap* i definint les particularitats d'aquest fenomen d'expulsió urbana aplicat directament al teixit de Corea del Sud.
- **Metodologia i Anàlisi Exploratori (EDA):** Desplegament de l'estratègia tècnica quant a l'adquisició, integració i neteja de dades. Identificació de distribucions, tendències i patrons descriptius del teixit comercial mitjançant l'anàlisi gràfica.
- **Implementació Algorísmica i Resultats Predictius:** Apartat on es detalla el disseny (*Feature Selection*), entrenament i avaluació d'un model d'Aprenentatge Automàtic (XGBoost), culminant amb una interpretació de les variables a través de Valors SHAP.
- **Conclusions:** Síntesi final on s'avaluen els indicis empírics relacionats amb la hipòtesi de partida, es resumeixen els resultats tècnics i es discuteixen les implicacions d'aplicar aquest tipus d'eines predictives en el context urbà sud-coreà.

1.9 Declaració sobre l'ús de la Intel·ligència Artificial Generativa

Durant el procés de planificació, recerca i desenvolupament del present Treball Final de Màster, s'han emprat eines i assistents d'Intel·ligència Artificial Generativa (tals com models sintàctics de llenguatge a gran escala) de manera ètica i complementària a l'esforç cognitiu humà.

Aquestes tecnologies s'han utilitzat exclusivament en tasques de suport pur, com per exemple la revisió ortotipogràfica o d'estilística traduïda a l'hora de polir fragments estructurals del discurs, com una ràpida font consultiva davant resolucions d'anomalies vinculades exclusivament a la correcció de sintaxi de programes i errors compilatoris tant a llenguatges informàtics (Python, R) com als entorns de composició tipogràfica (L^AT_EX).

Així doncs, ni l'autoria del codi central productiu, ni l'extracció del raonament lògic analític de les dades socioeconòmiques tractades, ni la síntesi de resultats reflexius vers la validesa de la hipòtesi i el procés de gentrificació a Seül han estat delegats sota cap concepte a un model d'Intel·ligència Artificial. Tota la producció de la recerca correspon enterament i única a la titularitat humana independent.

Capítol 2

Estat de l'Art

Aquest capítol presenta una panoràmica detallada de la literatura acadèmica i científica que sustenta l'avaluació de la gentrificació en el context metropolità de Seül. S'estructura en successives subseccions que tracen el recorregut des de l'evolució teòrica del concepte a escala global, aterrant posteriorment en els paradigmes de l'urbanisme asiàtic i coreà, per finalment abordar les metodologies contemporànies d'anàlisi espacial (SIG) i les directrius polítiques de mitigació que formen el nucli d'aquest Treball Final de Màster.

2.1 Evolució Teòrica de la Gentrificació

El concepte de *gentrificació* va ser encunyat per primera vegada l'any 1964 per la sociòloga marxista d'origen alemany Ruth Glass en el seu estudi seminal *London: Aspects of Change* [11]. En el context d'una ciutat en plena transformació postindustrial, Glass va observar com diversos barris residencials històrics i obrers de Londres, tals com Islington o Notting Hill, experimentaven una alteració fonamental de la seva estructura social i arquitectònica. La definició original descrivia un procés d'invasió on les classes mitjanes i altes adquirien i rehabilitaven antigues residències i modestos habitatges victorians, augmentant ràpidament el preu del sòl i provocant el desplaçament ineludible o l'expulsió de la classe treballadora original [11]. Aquesta primera conceptualització teòrica s'enfocava gairebé exclusivament en l'esfera residencial, entenent la gentrificació com un fenomen de lluita de classes vehiculat a través del mercat de l'habitatge i facilitat per les accions estatals, com la desregulació dels controls de lloguer urbans de l'època.

Tanmateix, a mesura que les societats occidentals transitaven cap a economies basades en els serveis i el consum durant les dècades dels vuitanta i noranta, el camp d'estudi de la gentrificació es va eixamplar per donar cabuda a dinàmiques que transcendien el simple canvi de titularitat dels habitatges. És en aquest punt on la literatura acadèmica comença a parlar obertament de *gentrificació comercial* i, de manera vinculada, de *gentrificació turística* [12]. El geògraf Kevin F. Gotham, en el seu estudi sobre el Barri Francès de Nova Orleans l'any 2005, va ser un dels arquitectes teòrics d'aquesta darrera concepció. Gotham [12] va demostrar empíricament com la promoció del turisme i els fluxos de capital global cap al mercat immobiliari fomentaven la proliferació d'activitats de consum i d'oci (restaurants, galeries, botigues de disseny) adreçades exclusivament a un públic flotant o a les noves elits, destruint el teixit comercial humil que abastia les necessitats diàries dels veïns.

Aquesta línia teòrica la va consolidar Agustin Cocola-Gant i altres urbanistes contemporanis

[13], els quals argumenten que la frontera entre el turisme i la gentrificació residencial s'ha difuminat fins a fer-se pràcticament indistingible. En l'actualitat, la gentrificació comercial es considera un motor principal de canvi urbà per si sol. El "desplaçament comercial" no suposa únicament el tancament de botigues de barri a favor de franquícies massives per un augment vertical de les rendes dels locals, sinó que es tradueix en una asfíxia indirecta dels residents originals; quan el seu entorn es monopolitza per activitats de consum inassumibles per la seva capacitat adquisitiva, acaben emigrant voluntàriament, completant el cicle d'elitització del barri.

Davant l'escalada d'aquests fenòmens, la teoria urbanística més influent del primer quart del segle XXI és el paradigma de la *Planetary Gentrification* (Gentrificació Planetària), desenvolupada per Loretta Lees, Hyun Bang Shin i Ernesto López-Morales [1]. En la seva obra homònima del 2016, els autors subverteixen la noció que la gentrificació és un procés endèmic de les metròpolis del Nord Global (anglosaxó o Europa occidental) exportat posteriorment. Contràriament, dictaminen que és una estratègia urbanística constitutiva del capitalisme global, aplicada simultàniament a tot el planeta.

Tot i l'amplitud pionera d'aquest marc teòric [1], l'avaluació crítica contemporània assenyalava que és un error considerar la gentrificació asiàtica com un calc exacte del model capitalista occidental promogut exclusivament per fons internacionals. Tal com rebaten o matisen autors com Shin Kim [3] o Ha [9], aquesta 'òptica planetària' perd de vista absolutament l'excepcionalitat de l'Estat Autoritarista Asiàtic històric respecte a l'estratègia occidental de mercat lliure. Analitzant de manera comparada ambdues resolucions teòriques, s'observa que no es pot explicar Seül només per una "invasió de fons voltors internacionals o grans corporacions": la hiper-finançarització del sòl ha estat violentament expropiada, enderrocada i mercantilitzada ("acumulació per desposseïció" marxista) governamentalment des de dins durant dècades [3].

Aquesta discussió i superació teòrica és cabdal per a la validació d'aquest Treball Final de Màster. Enfrontar les resolucions d'autors occidentals versus la concepció local asiàtica convida a "provincialitzar" la mirada de l'espai. Sota aquesta premissa, el present estudi exigeix allunyar-se de la literatura eurocèntrica per emmarcar-se estrictament en les implicacions del "Desenvolupament intervingut des de l'Estat", dictaminant de forma crítica que l'Estat coreà va ser qui va deixar el terreny totalment adobat abans que cap factor o fenomen d'elitització comercial (com l'actual *Hallyu*) esclatés per col·lapsar de facto el teixit urbà tradicional.

2.2 Paradigmes Urbanístics a l'Àsia i a Corea del Sud

Per comprendre la naturalesa especulativa i enormement veloç de l'actual gentrificació comercial a la ciutat de Seül, resulta imprescindible retrotraure's a l'evolució macroeconòmica i urbanística del país durant la segona meitat del segle XX. S'ha de començar examinant el paradigma de l'Estat Desenvolupista (o *Developmental State*) [3]. Enfront del model liberal clàssic occidental, on el desenvolupament de la ciutat quedava a mercè de les dinàmiques orgàniques del lliure mercat, Corea del Sud —com altres nacions asiàtiques postbèl·liques— es va caracteritzar per una forta intervenció estatal. A partir dels anys seixanta, els governs autoritaris van assumir la planificació central de l'economia i de l'espai urbà per forçar una ràpida industrialització [14]. Aquest model es basava en una aliança estreta i jeràrquica entre l'Estat i els *Chaebols*, que són els grans conglomerats empresarials i industrials de propietat familiar (com ara les matrius

de Samsung o Hyundai) que van executar els grans projectes d'infraestructura nacional.

Aquest esforç coordinat va orquestrar un impressionant creixement econòmic conegut històricament com el “Miracle al riu Han” (*Hangangui Gijeok*). Aquest auge va anar acompanyat d'una accelerada migració de població rural cap a la ciutat buscant feina, tensionant dramàticament l'habitatge urbà de la capital. A conseqüència d'això, van proliferar pels turons de Seül immensos assentaments informals de classes obreres, coneguts popularment com a *daldongne* o “pobles de la lluna” degut a la seva altitud [3, 14].

Durant la dècada dels vuitanta, i amb la mirada posada en la imatge de modernitat exigida pels Jocs Olímpics de Seül 1988, la “urbanització especulativa” es va consolidar com el gran motor econòmic nacional. Sota aquest model, la ciutat no s'entenia com un espai pur per a la integració social, sinó purament com un engranatge d'acumulació i extracció de rendes financeres d'intercanvi (*exchange value*). Aquest imperatiu va conduir a allò que l'economista Joseph Schumpeter —i, posteriorment, David Harvey— anomena “destrucció creativa” (*creative destruction*). Les administracions i els colosos immobiliaris van optar per la demolició sistemàtica d'aquestes barriades informals, justificant freqüentment l'expulsió sota la premissa higienista d'eradicar la marginalitat.

El màxim exponent cronològic i legal d'aquest capitalisme urbanístic va ser l'aprovació massiva, l'any 1983, del Programa Conjunt de Redesenvolupament, internacionalment conegut com a *Joint Redevelopment Program (JRP)* [15]. Aquest agressiu programa governamental era un mecanisme publicoprivat que cedia a consorcis totalment privats (formats exclusivament per amos del sòl i grans empreses de construcció filials dels *Chaebols*) la capacitat legal i el monopoli de reedificar els vells barris de rendes baixes. Arrasaven el teixit autòcton fins als fonaments per aixecar-hi uniformes i gegantins complexos residencials de torres d'apartaments coneguts com a *Apatu Danji*.

Els efectes sociològics d'aquest programa foren devastadors per a les capes humils que llavors gaven en aquells sectors: segons estudis del període [15, 16], els projectes executats sota el paraigua del JRP van donar com a resultat el desplaçament incondicional, forçós i permanent d'entre el 60% i el 85% dels residents i llogataires originals. Això establí la forma principal i estandarditzada històrica de Corea del Sud: una gentrificació induïda directament per l'Estat (*State-led gentrification*). Allò que engloba l'estudi de l'*Asian urbanism* i que històricament ha singularitzat Seül no és, per tant, la simple presència matemàtica d'elitització, sinó l'extrema velocitat d'expropiació i el suport institucional desacomplexat ofert sempre a la renovació lucrativa davant de qualsevol intent de conservació comunitària (*property-led redevelopment*) [3, 15].

Passats els anys noranta, i arran de la greu crisi financera asiàtica del 1997, l'Estat coreà va transitar progressivament cap al neoliberalisme globalitzat (obrint el mercat local de capitals al món). Paral·lelament, aquest paradigma original d'“acumulació vertical” va començar a mutar per un esgotament de l'espai físic urbà: les grues han deixat de buscar grans terrenys residencials subdesenvolupats perquè ja gairebé no en queden, estant l'Àrea Metropolitana del tot edificada. L'antic i autoritari *Joint Redevelopment Program* i les seves demolicions totals ja no són, dins del context del segle XXI, el vehicle d'especulació predominant.

Actualment, en una metròpoli saturada demogràficament que ha madurat macroeconòmicament, la gentrificació ha deixat de ser una força predominantment constructiva i expropiadora a gran escala. S'ha acabat transformant en un exercici especulatiu molt més quirúrgic, subtil i atractiu a simple vista, però igualment expulsiu: la *comercialització dels estils de vida*.

Aquest nou format de gentrificació ja no es basa en destruir, sinó en l'apropiació estètica i la revalorització de preexistències orgàniques d'escala humana (com velles fàbriques tèxtils o carrers tradicionals de *hanoks*). És justament dins d'aquest escenari neo-desenvolupista de lliure mercat on impacta fatalment l'actual i desmesurada onada global de la cultura popular coreana o *Hallyu*, servint de porta d'entrada al turisme massiu de consum i causant el col·lapse de les rendes i el desplaçament definitiu del teixit de petits comerços autòctons i veïnals que havien sobreviscut a la ciutat, l'estudi geogràfic del qual constitueix el pal de paller de l'estudi.

2.3 Gentrificació Comercial i l'Efecte Hallyu a Seül: Evolució Cronològica

En la darrera dècada, Seül s'ha consolidat com una de les megalòpolis culturals i turístiques més influents del planeta. L'exportació massiva del telenovel·les coreanes (*K-dramas*), la música pop (*K-pop*) i les rutines de bellesa asiàtica (*K-beauty*), un fenomen sociològic massiu batejat internacionalment com *Hallyu* o l'"Onada Coreana", ha atret volums històrics d'inversió forana i turisme [1, 2]. Tanmateix, sota l'atractiu i rendible eslògan del *Seoul brand*, el preu a pagar pels autòctons s'ha materialitzat en una *commercial gentrification* (gentrificació comercial) vinculada al consum transnacional.

Per comprendre com s'ha teixit aquesta xarxa d'especulació, és necessari traçar una línia temporal clara. Històricament, l'epicentre orgànic d'aquest tipus d'elitització comercial va encubar-se a *Hongdae*, el barri universitari de belles arts per excel·lència. Durant els anys noranta, Hongdae va viure una etapa inicial de *studentification* (gentrificació estudiantil): l'abundància de lloguers assequibles va atraure una onada de joves universitaris, artistes emergents i tallers d'artesanía que van instaurar un circuit de *live clubs* on va florir la música subcultural *Indie* i el rock alternatiu sud-coreà [17]. Aquesta comunitat autèntica va convertir la zona en un bulliciós nucli intel·lectual i creatiu.

Al tombant del mil·lenni, però, la pròpia fama *underground* del barri va atraure l'atenció del gran capital. A mesura que el fenomen *Hallyu* situava la ciutat al centre d'un nou turisme cultural, grans inversors privats i fons de capital risc van començar a comprar els vells edificis de totxana de dos pisos de Hongdae [17]. Aquest procés d'elitització de principis dels anys 2000, impulsat també per la millora de la connexió aèria de l'estació (*AREX*), va inaugurar "l'esclatxa de renda condicionada al turisme" o *tourism-led rent gap* [19]. Les rendes van elevar-se de manera astronòmica i en la segona meitat de la dècada (cap al 2010), la pràctica de l'expulsió va ser inapel·lable. Gran part de la classe creativa i el teixit autòcton va haver d'abandonar el barri [17, 19].

L'estratègia generalitzada d'aquests fons voltors i nous arrendataris d'alt poder adquisitiu és el que l'acadèmia anomena *boutiquing* o *franchising* urbà [17]. Va implicar una transformació agressiva i irreversible de l'ús mixt del sòl: en pocs anys, les botigues de queviures tradicionals (*bujeonko*), els tallers de reparació i els supermercats propis dels residents, van ser comprats, remodelats estèticament i substituïts per immensos locals de marques globals nord-americanes de cafè (com la densitat absoluta d'Starbucks a grans avingudes), grans cadenes de cosmètica enfocades al *K-beauty* i marques de roba internacionals (com H&M o Zara) obertes únicament i exclusivament per atreure *tourism capital*. Aquesta dinàmica va transformar Hongdae, abans un lloc de contracultura, en una vasta extensió de consum turístic a l'aire lliure uniformitzada

i pràcticament estèril pel veïnatge.

L'autèntica fita rellevant per aquest estudi de recerca radica en com aquesta taca d'oli especulativa comercial i d'atraccions d'estils de vida (*lifestyle commodification*) s'expandeix capil·larment de forma violenta a partir del 2010 [17]. Davant dels lloguers inassumibles prop de la universitat a les avingudes de Hongdae, milers de petits inversors, joves dissenyadors i negocis autònoms vinculats a l'oci estètic van "fugir" cap a les àrees més assequibles de l'oest i del nord, particularment a barris antigament rurals o humils però contigus com **Yeonnam-dong** o **Mangwon-dong**. Aquests desplaçaments es van alinear fatalment amb projectes de renovació urbana estatals d'alt impacte, com va ser la reconstrucció del popular parc linear de la vella via de tren Gyeongui (**Gyeongui Line Forest Park**) entregat entre 2015 i 2016. Amb la fugida del talent original i els nous parcs enlluernant aquestes contrades limítrofes, l'engranatge es va replicar perfectament: gairebé de la nit al dia, la identitat obrera tradicional de Yeonnam-dong va ser substituïda per carrers farcits exclusivament de fleques artesanes i elegants *bistro-cafès*.

La darrera peça i factor extrem multiplicador d'aquesta dinàmica d'expulsió neo-desenvolupista s'està donant en els darrers cinc anys amb la metamorfosi de **Seongsu-dong**, situat a l'est de Seül [19, 20]. Congregat al voltant d'antigues i fosques fàbriques d'impressió, i naus assequibles de manufactura de sabates de cuir trencades dels anys setanta, Seongsu-dong va patir una ràpida re-significació estètica inicial per col·lectius *hipster* i artístics, sent aclamat ràpidament pels mateixos mitjans com el "Brooklyn de Seül" [2]. Ara bé, la re-significació orgànica ha estat devorada íntegrament pels ritmes ràpids dictats per les noves tecnologies.

Aquest escenari es retroalimenta actualment amb les plataformes digitals, concretament les **Social Networking Services (SNS)** com ara **Instagram**, i el turisme massiu de pisos a través d'Airbnb o l'**Airbnbification** [18, 20]. La literatura recent introdueix conceptes com "paisatges Instagramables" (*Instagrammable aesthetics*), on la presència repetitiva de parets de maó vell (les restes industrials) adornades amb disseny minimalista modern, funciona com un pol d'atracció de visites. Quan un grup de la **K-pop** visita una cafeteria o zona de botigues efímeres a Seongsu-dong (**pop-up stores**) organitzades pels mateixos **Chaebols**, el consum d'aquell espai per fotografiar i publicar a la xarxa social pot augmentar de manera ràpida.

L'"estètica d'Instagram" funciona aquí com el trampolí ideal de la mercantilització espacial: tan aviat com un carrer esdevé tendència virtual (*trending*), el valor o "potencial de renda" percebut de l'àrea augmenta el mateix dia; i automàticament els propietaris anul·len contractes als arrendataris veïnals per rearrendar-los a gegants del **retail** [20]. És una gentrificació regida per les interfícies de pantalla i l'aparador digital. Aquest bucle accelerat és l'encarregat, just avui, de fer que districtes com Seongsu-dong tinguin alts volums de desocupació comercial i el tancament de locals humils necessaris: expulsem per apujar rendes, buscant rendiments irreals a gran escala, en detriment de qualsevol teixit comunitari assequible, cosa que constitueix el cos espacial digne d'estudi d'aquesta tesi.

2.4 Metodologies Quantitatives i Casos d'Estudi a Seül

Per tal de donar resposta empírica i no únicament sociològica als fenòmens d'expulsió exposats anteriorment, els recents avenços en la **Ciència de Dades Urbana (Urban Data Science)** han revolucionat la forma com es mesura i es prediu la gentrificació. Tradicionalment, l'estu-

di de l'elitització es basava en l'observació etnogràfica qualitativa o mapes estàtics de censos decennals. No obstant això, atès el ritme extremadament accelerat de la "urbanització especulativa" asiàtica i el consum lligat al *Hallyu*, l'acadèmia exigeix aproximacions algorítmiques dinàmiques que puguin actuar com a sistemes d'alerta primerenca (*Early Warning Systems*) mitjançant l'ús de grans volums de dades o *Big Data* [13].

L'eina vehiculadora universal continuen sent els Sistemes d'Informació Geogràfica (*SIG*), utilitzats intensament gràcies a paquets computacionals lliures de Python com ara *GeoPandas* o *PySAL*, per modelar les geometries urbanes metropolitanes. L'estudi matemàtic modern del desplaçament, però, ja no busca exclusivament "mesurar" empíricament l'expulsió un cop ha destruït el teixit comunitari, sinó que es focalitza majoritàriament en la predicció espacial i temporal [14]. Per a la construcció d'aquests models predictius, els investigadors es basen generalment en la modelització de tres grans blocs d'indicadors previs (*Leading indicators*):

1. **Variables immobiliàries i de sòl:** L'evolució de l'índex de preu de sòl comercial i residencial, l'anàlisi del volum de transaccions immobiliàries i l'aprovació de llicències d'obra major de rehabilitació per canvi d'ús (de residencial a comercial turístic).
2. **Variables sociodemogràfiques i econòmiques:** Els canvis en l'estructura d'edat del padró, la proporció de llars d'un sol membre, la renda per càpita o la ràtio històrica de tancament forçat de petits negocis tradicionals (com supermercats de barri o tallers de manufactura).
3. **Variables d'entorn i amenitats (Punts d'Interès - POI):** Distàncies radials respecte a línies d'alta capacitat de transport metropolità, proximitat a grans parcs urbans o asimetries en la freqüència d'obertura de serveis altament gentrificadors (densitat de cafeteries d'especialitat, galeries d'art o *Pop-up stores*) [14, 15].

Per analitzar aquest gran volum d'interaccions complexes, la recerca acadèmica ha fet el salt definitiu cap a les rutines d'*Aprenentatge Automàtic* (*Machine Learning*). En l'avaluació de les transformacions urbanes i comercials a l'Àrea Metropolitana de Seül destaquen tres grans aproximacions metodològiques:

- **1. Models Predictius de Tradició Clàssica (Regressió Logística/SEM):** Els models primerencs optaren per avaluar el desplaçament catalogant unitats de cens de forma binària ("gentrificat" versus no) emprant **Regressions Logístiques** clàssiques i **Models d'Errades Espacials** (SEM). Tot i oferir una **gran interpretabilitat** lògica dels coeficients per entendre el pes de les variables, en la comparació causal tenen com a greu limitació la incapacitat tècnica de recollir patrons asimètrics i **no lineals**. Empíricament, quan aquests models lineals es posen a prova per predir la gentrificació futura (com a les bases analítiques de Chapple o els primers assajos fets a Seül [13, 14]), els resultats demostren una clara manca de robustesa predictiva. Les fórmules tradicionals poden presentar excés de falsos positius i inestabilitat estadística en els "P-valors" quan les variables d'amenitats turístiques properes entre si generen **multicolinearitat** en un plànol urbà complex.
- **2. Algorismes basats en Arbres de Decisió de Conjunt (XGBoost/Random Forest):** Per pal·liar aquest pobre rendiment predictiu clàssic, els models d'aprenentatge en conjunt (*Ensemble Learning*) monopolitzen avui dia l'avaluació d'èxit a Seül [12,

15]. Si confrontem els resultats empírics directament contra les regressions simples al mateix conjunt de dades, estudis quantitativs com els de Juhyun et al. [16] proveeixen l'evidència definitiva: l'algorisme ***Extreme Gradient Boosting (XGBoost)*** atorga un salt qualitatiu i una superioritat predictiva incontestable. Experimentalment sobre grans parts de la ciutat, assoleix les millors i més elevades avaluacions globals (***Accuracy***) i Àrees sota la Corba ROC (***AUC***) presents a la literatura [16]. Aquest domini absolut sobre la logística tradicional prové analíticament i funcionalment de: (a) la naturalesa de creixement seqüencial del *Boosting*, que capta les **relacions asimètriques completes** (p.ex. un barri no es destrueix fins que s'hi instal·len múltiples *Pop-ups* seguides, el preu no puja linial des de 1 sol negoci, s'espera la criticitat matemàtica nodal conjunta), (b) l'anul·lació interna del dany per multicolinearietat pròpia dels algorismes d'arbres, i (c) les variables de penalització intrínseques internes tipus L1/L2 a les rames d'aprenentatge del codi tallant de ple qualsevol resultat de "sobreajust" o memorització en va de districte per les màquines computacionals obreres.

- **3. Sistemes de Clústering Densimètric i Xarxes Socials (DBSCAN / Hotspots):** Mentrestant, col·locacionat empíricament en l'anàlisi gràfic exploratori sense dades passades clàssiques, les classificacions no-supervisades adquireixen obligatorietat visual [5]. A diferència dels anteriors, que mesuren la probabilitat quantificada general d'un bloc de ciment ja definit de barri, models com els **Clústers Espacials** (algorismes de densitat lliure com DBSCAN) aporten la imatge i mapa empíric en viu dels llocs "virallitzats" d'Instagram independentment de si s'ajusten o no als carrers tradicionals censals [17]. Aplicats sobre APIS oficials, la seva robustesa rau en ser capaços de marcar de ple la frontera difusa exacta en metres irregulars on la moda cedeix l'espai, extraient la informació per desmarcar digitalment què pateix l'"Efecte Globus" abans que l'evidència administrativa ho detecti d'ofici a final d'any [17].

Com a resultat d'aquesta taxonomia de mètodes, les variables prescriptives triades i els límits teòrics provats d'aquests a l'hora de buscar eficiència i viabilitat en *Data Science*, es proveeix una síntesi final en la **Taula 2.1** referent i que justifica completament l'exigència de cada implementació matemàtica descrita respecte al paisatge especulatiu de Corea del Sud.

Model / Tècnica	Justificació Tècnica i Avantatges	Limitacions Principals	Variables (Indicadors) Emprats	Mètriques Típiques
Regressió Logística i Models Espacials (SEM/SAR)	Alta interpretabilitat. Ideal per inferir causalitats i establir relacions teòriques pures base provistes del p-valor explícit independent.	Incapacitat per recollir sense caiguda predictiva estructures sub-jacents i no lineals . Greument vulnerable sota la multicolinearitat .	Preus del sòl històric, edat mitjana p. districte, accessibilitat de transport pur, canvi demogràfic lineal.	R^2 pseudo, R^2 Ajustat, AIC, deviança residual.
Arbres en Conjunt (Random Forest i XGBoost)	Robusta capacitat predictiva (AUC/Accuracy). Adapten l'hiperplà a corbes asimètriques complexes, immunes al trencament de l'origen matemàtic colinear i integren reducció de la variància contra un mal sobre-ajustament mitjançant models regularitzadors.	Tipus <i>caixa negra</i> ; un menor poder interpretatiu causal estricte sobre relacions pures. Més requeriment d'optimització d'hiperparàmetres per al bucle iteractiu algorítmic (<i>tuning</i>).	Variació anual massiva temporal de llicències de canvis llogater, increments del factor immobiliari del creixement de nous conjunts en els canvis d'usos (POI).	<i>Accuracy</i> , AUC-ROC Curve, Matriu de Confusió global, F1-Score.
Superposició i Detecció Clústers (DBSCAN / Gi* Hotspots)	Evidència per mapes empírics sobre radis irregulars (<i>Spillovers</i>). Indefectible com eina exploratòria primera sense etiquetes prèvies subratllant les primeres onades de desplaçament temporal no fixat.	Forta dependència manual paramètrica i de radi exploratori. Naturalesa descriptiva present sobre predir amb encert on i què donarà l'adquisició per el domini pròxim immediat.	Geolocalització fotogràfica viral per coordenades lat. / long. de xarxes populars APIS, nodes urbans amb noves altes de franquícies massives unificades.	Distància Radial (m), Densitat d'espai, Factor de Silueta, Z-score (k-vecins).

Taula 2.1: Taula de síntesi sobre les tècniques de l'*Urban Data Science* d'ús prevalent i la seva robustesa comparativa front a l'avaluació en sèries especulatives a Seül metropolitana.

La revisió de la literatura tècnica justifica la implementació de models d'aprenentatge automàtic no lineals en entorn Python. En concret, s'ha optat per l'algorisme XGBoost, establint com a objectiu de validació un AUC superior a 0,8. Aquesta arquitectura és fonamental per garantir la robustesa de les previsions territorialitzades, assegurant que els resultats siguin coherents amb l'evidència històrica i aportin conclusions vinculants per a aquest Treball Final de Màster.

2.5 Respostes Públiques i Polítiques de Mitigació

Davant la gravetat de l'expulsió comercial provocada pel *Hallyu* i el *Capital Turístic* a Seül, les administracions públiques locals han començat a orquestrar, al llarg de la darrera dècada, les primeres respostes institucionals. Històricament, com s'ha analitzat a la secció 2.2,

l'Estat coreà havia assumit un rol promotor i incentivador de la destrucció creativa i l'elitització immobiliària [3]. Tanmateix, la pressió ciutadana i l'alarmant mort de la vitalitat de barris sencers a causa de la proliferació massiva i monocromàtica de les botigues insígnia (*flagship stores*) han forçat un gir en la governança urbana.

El punt d'inflexió normatiu a l'Àrea Metropolitana el trobem l'any 2015 quan el districte de *Seongdong-gu* (on pertany la cèlebre àrea de *Seongsu-dong* esmentada anteriorment) va aprovar la primera legislació preventiva de tot el país: "Ordenança per a la Prevenció de la Gentrificació i el Desenvolupament Urbà Sostenible" [18]. Aquesta normativa pionera trencava l'absolutisme del lliure mercat immobiliari a la capital establint les anomenades "*Sustainable Development Zones*" (Zones de Desenvolupament Sostenible). Consistia en una parcel·lació cartogràfica d'alta pressió on s'aplicaven blindatges restrictius per pal·liar l'escalada abusiva del preu del sòl. El pilar jurídic principal d'aquesta ordenança era la constitució de Consells Comunitaris vinculants que regulaven —i fins i tot tenien l'autoritat d'impedir— l'entrada a les esmentades zones de grans corporacions multinacionals i grans cadenes de franquícies (*Chaebols*) per tal de protegir el petit teixit de manufactura i els negocis històrics indígenes [18].

El segon gran mecanisme de contenció van ser els "*Fair Rental Agreements*" (Acords de Lloguer Just o Acords *Win-Win*) promoguts des del govern municipal de Seül. Es tracta de pactes tripartits signats de manera voluntària entre el propietari de la finca, l'empresari arrendatari (el comerç) i l'administració local. Mitjançant aquest acord, el propietari es compromet a congelar o limitar estrictament l'augment anual dels lloguers comercials per sota del topall fixat per la Llei Nacional de Protecció de Lloguers Comercials, garantint contractes estables de llarga durada. A canvi de renunciar a la màxima revalorització dictada per la bombolla del barri, l'Estat compensa els propietaris solidaris atorgant relaxacions en les normatives de volumetria de construcció, inversions directes en l'embelliment urbà dels seus carrers o beneficis fiscals [18].

Anàlisi Crític de les Resolucions Polítiques i el Buit de Recerca present

En analitzar acuradament el corpus acadèmic post-normatiu, s'observen perspectives complementàries i reflexions sobre diverses limitacions de les mesures protectores un cop assoleixen la realitat del terreny urbà metropolità de Seül. L'avaluació inicial d'aquestes mesures ressalta principalment l'eficàcia i virtut fonamental de les *Sustainable Development Zones* (SDZ), posant de manifest que a curt termini certifiquen un alentiment real de la corba de preus per a certs llogaters empadronats a Seongdong-gu. Tot i aquest èxit i la visió inicial pròspera local, la literatura subratlla algunes mancances en establir avaluacions focalitzades a vegades només de forma estricta dins el polígon intervingut ja que omet o pot perdre l'escala macro dels canvis radials als seus exteriors.

Aquesta variable l'assenyalen estudis comparatius de literatura crítica de to més conservador i l'anàlisi retrospectiu quantitatiu de Min i Lee [4] per a Gyeongui. Aquests investigadors matisen teòricament la solució ressaltant de forma analítica i objectiva l'"Efecte Globus" (*Spillover Effect*). Al comparar i verificar diferents espais d'afectació sota la mateixa decisió d'eix normatiu, destaquen empíricament que la re-ordenada especulativa de la zona governamental SDZ [18] no pot abastir globalment tot el mercat asiàtic de sol lliure i permetre solucionar en la seva totalitat l'arrel lliure financera, sinó que es sol desplaçar la pressió i cert capital d'inversió

expansiu cap a carrers o illes contigües paral·leles encara no regulades, on allà els nous negocis reben impactes de pujada que concentren efectes accelerats derivats del trasllat massiu a la seva perifèria propera controlable inicial.

A més a més, al confrontar de forma comparativa frontal les dues grans resolucions al fenomen (la via d'impediment i zona de contenció, **SDZ**, respecte la via del consens d'arrendament voluntari, **Fair Rental Agreements [FRA]**), certs resultats acadèmics reconeixen asimètricament alguns punts dèbils operatius molt complexos pel frenament absolut global en la capital tot i aprovar ambdues aproximacions:

- La decisió reguladora via **Zones SDZ** (basada en vetar les macro-marques insígnia històriques i les llicències de cadenes *chaebols*) no pot protegir sovint al complet contra l'expulsió si ve provocada o liderada per botigues transnacionals o col·lectius incipients de format reduït *boutique* del turisme *modern* i *cool* que sí actuen i s'integren naturalment per la mateixa llei sense les velles variables de macro format [12].
- La decisió alternativa via **Consens FRA** (*Win-Win Pact*) s'enfronta, per la seva lloable pròpia naturalesa de caire no jurídic penal, a grans limitacions davant fortes dinàmiques externes turístiques i la globalització tecnològica. Tal com exposen diverses revisions acadèmiques, el lliurament massiu virtual provinent dels consumidors passavolants de migrar o freqüentar una novíssima cafeteria viral nascuda principalment dels sistemes digitals gràfics (Instagram) desbalanceja o sobrepassa habitualment els estímuls institucionals dissenyats originàriament de format ètic d'un govern. Fins i tot les mateixes campanyes i segells o plaques verdosos respectius als "Acords dels Lloguers Justos" en barris històrics industrials re-inventats passen sovint i ràpidament a assimilar-se pràcticament pels propis atrets turistes locals en senyal o esquer identificatiu molt atractiu propi del valor d'allò "autèntic socialment" del barri modernitzat *hipster* consumista.

La literatura que avalua aquestes polítiques protectores ofereix reflexions molt valuoses. Això no obstant, aquests estudis solen emprar metodologies de caràcter qualitatiu —com l'ús d'enquestes pròpies de la sociologia urbana— o bé es limiten a avaluacions a molt curt termini. Aquesta mancança analítica és el que justifica plenament el plantejament d'aquest Treball Final de Màster. Existeix un buit de recerca evident pel que fa al tractament quantitatiu i transversal de la gentrificació a escala metropolitana a Seül. Per cobrir aquest buit, el present projecte aplicarà models avançats d'aprenentatge automàtic tals com l'XGBoost. Aquest enfocament suposa un salt de qualitat matemàtic a l'hora d'estudiar la regió metropolitana, atès que permetrà processar conjunts de dades massius i cartografiar lliurement l'evolució històrica territorial de l'especulació [13].

Mitjançant la fusió territorial profunda analítica no limitada de l'*Urban Data Science*, s'actuarà obrint i enriquint el debat per les autoritats coreanes per aportar mètriques estadístiques objectives sobre aquelles probabilitats pures lliurat de marges sociològiques temporals, on es podrà inferir numèricament les distàncies precises tolerables per als comerciants antics, per enfortir un segon futur control amb bases irrefutables i així completar l'avaluació i resiliència permanent cap per qualsevol regulació ciutadana proposada en matèria que pugui sorgir i garantir un correcte *Sustainable Development*.

Capítol 3

Procés de Dades i Implementació Analítica

Aquest capítol explica pas a pas com s'han obtingut les dades, com s'han preparat per al seu ús analític i quins han estat els primers resultats numèrics orientatius a l'Àrea Metropolitana de Seül. Tot aquest procés és de vital importància per garantir que la investigació sobre la gentrificació només es base en dades fiables de l'any 2019 en endavant.

3.1 Descripció dels Conjunts de Dades (*Datasets*)

Totes les dades utilitzades per a aquesta memòria són públiques i d'accés lliure (*Open Data*). S'han extret i descarregat íntegrament del portal d'informació governamental de la ciutat, anomenat *Seoul Open Data Plaza*¹. Són publicades freqüentment i de manera periòdica (majoritàriament agrupades en fitxers cada tres mesos) directament elaborats per la Fundació de Garantia de Crèdit de Seül.

Cal destacar un aspecte inicial molt rellevant que condueix una gran barrera de tractament posterior d'aquest estudi: **tant els noms d'origen dels arxius descarregats, com totes les categories informàtiques de columnes i el seu contingut de valors interns es troben escrits originàriament de forma ètnica en alfabet i llengua coreana (*Hangul*).**

Així doncs, per intentar tenir una visió panoràmica de l'evolució als barris coreans, l'estudi ha descarregat i creuat l'informació de sis conjunts de dades o *datasets* claus que es presenten a continuació:

- **Àrees Comercials (Areas):** (Font original: *Seoul Commercial District Analysis Service (Area - Commercial District)*) Aquest arxiu geomètric defineix on es troba fita i administrativament situat cada polígon comercial esmentat als registres numèrics. Aporta informació essencial, de la qual el codi territorial numèric clau d'alta varietat unívoc de les respectives zones analitzades acompanyades de coordenades X/Y.

A més de fixar les posicions físiques, s'inclou amb claredat a quin gran districte metropolità superior (*gu_name*) i a quin barri específic històric pertany l'espai observat

¹Pàgina oficial oberta on consultar tots els repositoris de serveis: <https://data.seoul.go.kr/>

(*dong_name*) obrint les portes per ajuntar-ho finalment junt algun mapatge o *Shapefile* a posteriori.

- **Població Flotant (Population):** (Font original: *Seoul Commercial District Analysis Service (Street Population - Commercial District)*) Mostra i numera de fet quina quantitat de gent en circulació no domiciliada allà transita exactament actuant de vianants compradors. Està distribuït freqüentment analitzant l'edat dels transeünts així com diferenciant per gènere les aflluències al llarg de setmanes i franges de l'horari.

A l'hora d'estudiar casos greus com *Hongdae*, saber qui ve permet identificar si de cop un barri industrial abandonat es col·lapsa o inunda per un corrent turístic juvenil immens foraster al que pertany l'essència cultural veïnal.

- **Cens de Botigues (Stores):** Font original: *Seoul Commercial District Analysis Service – Store/Commercial District*. Aquest conjunt de dades recull el nombre total de botigues presents en cada àrea comercial i la seva evolució temporal, habitualment amb granularitat trimestral o anual. L'indicador permet analitzar la intensitat de l'activitat comercial d'una zona concreta, com ara un barri, un eix comercial o una àrea metropolitana específica, i observar-ne els canvis en termes d'obertura, tancament i presència de franquícies o establiments independents.

A més, permet diferenciar prop de 100 subtipus d'activitat comercial mitjançant la variable *service_type*, i identificar en quines zones es concentren les noves obertures i els tancaments d'establiments locals. També incorpora informació sobre la presència de franquícies empresarials, un indicador especialment rellevant per analitzar processos de substitució del comerç tradicional per formats de consum més corporatius.

- **Vendes Estimades (Sales):** Font original: *Seoul Commercial District Analysis Service – Estimated Sales/Commercial District*. Aquest indicador recull una estimació dels ingressos generats pels negocis d'una zona comercial, normalment expressats en milions de wones. Les dades permeten observar l'evolució del volum de vendes i de l'activitat econòmica al llarg del temps.

L'augment sostingut d'aquestes xifres sovint es fa servir com a indicador del potencial econòmic d'un barri o eix comercial. Tanmateix, aquests increments també poden afavorir processos d'especulació immobiliària i de pressió sobre els lloguers comercials. En alguns casos, els propietaris utilitzen l'augment de les vendes com a justificació per apujar els lloguers quan finalitzen els contractes, fet que pot dificultar la continuïtat de negocis tradicionals o de proximitat que no poden assumir aquests costos més elevats.

- **Indicadors de Canvi Comercial (Change Indicators):** Font original: *Seoul Commercial District Analysis Service – Commercial District Change Indicators/Commercial District*. Aquest conjunt de dades classifica l'estat de les àrees comercials segons la seva trajectòria recent d'activitat econòmica i rotació empresarial.

La classificació distingeix quatre categories administratives: zones dinàmiques, zones en expansió, zones en estancament i zones en contracció. A més, incorpora variables temporals com la durada mitjana d'operació dels establiments i la durada mitjana fins al

tancament, expressades en mesos. Aquestes variables permeten aproximar el grau d'estabilitat o rotació del teixit comercial sense assumir, per si soles, una relació causal directa amb la gentrificació.

- **Població Treballadora (*Workplace Population*):** Font original: *Seoul Commercial District Analysis Service – Workplace Population/Hinterland*. Aquest indicador recull la presència i concentració de persones que desenvolupen activitat professional en una zona determinada, especialment vinculada a sectors econòmics i laborals més que no pas al consum quotidià o a la vida residencial del barri.

En general, un augment important d'aquests registres pot indicar processos de transformació urbana i econòmica. Això sovint comporta la substitució progressiva d'usos residencials o comercials tradicionals per espais orientats principalment a l'activitat empresarial i tecnològica, com ara edificis d'oficines o centres corporatius. Aquestes dinàmiques poden modificar el caràcter original dels barris i alterar-ne l'equilibri social i comunitari.

3.2 Processament i Neteja de Dades (*Data Wrangling*)

Les dades proporcionades pel govern metropolità presenten una estructura complexa, ja que es publiquen de manera periòdica i fragmentada (sovint en múltiples fitxers CSV anuals o trimestrals per a cada indicador). Aquesta dispersió de la informació ha fet imprescindible dissenyar i executar un procés informàtic robust per unificar i depurar els conjunts de dades abans de qualsevol avaluació analítica.

Per a assegurar l'harmonització de les dades, s'ha optat per desenvolupar tot el procés en *Python*, utilitzant la llibreria especialitzada *Pandas* per a la manipulació vectoritzada i l'emmagatzematge eficient dels *DataFrames* en memòria. Les etapes principals de neteja, que s'han aplicat de forma seqüencial a cada document original en brut, són les següents:

1. **Unificació temporal i concatenació:** Per a obtenir una visió ininterrompuda des del 2019 fins a l'actualitat, s'han implementat processos automatitzats que inspeccionen el directori de descàrregues i detecten tots els fitxers fragmentats utilitzant patrons de noms. Mitjançant operacions de concatenació (*Concat*), s'han fusionat aquests fragments en sèries temporals globals i sòlides, solucionant la manca de continuïtat.
2. **Traducció de categories (*Mapping*):** Com s'ha esmentat prèviament, la barrera idiomàtica suposava un repte de primer ordre, atès que els noms de les columnes i els valors de les variables es publiquen exclusivament en l'alfabet coreà (*Hangul*). Per abordar-ho, s'ha implementat un diccionari de traducció en format JSON (*value_translations.json*) per tal de transformar massivament i automatitzada les variables clau cap a l'anglès acadèmic (com per exemple, els termes "*Stagnation*" o "*Expansion*"). Cal remarcar, però, que s'ha respectat l'idioma original per als noms dels barris i els districtes (*dong_name*), un requisit tècnic innegociable atès que qualsevol variació n'impediria el creuament o combinació (*Merge*) amb l'espai geogràfic o SIG de Seül a les fases posteriors.
3. **Tractament de valors nuls i depuració general:** La fase final ha consistit en una auditoria lògica de les variables resultants, orientada a la identificació de valors perduts

(*Nulls*) i a l'eliminació de registres duplicats i redundants. El resultat d'aquesta darrera etapa de purga estructural garanteix l'obtenció de sis conjunts nets i mestres, exempts de soroll analític, totalment a punt per començar els assajos geoespacials de la gentrificació.

3.3 Anàlisi Exploratòria de Dades (EDA) i Resultats Preliminars

Després d'unificar i estandarditzar les dades, s'ha dut a terme una *Exploratory Data Analysis* (EDA) per revisar l'estructura dels conjunts, comprovar la presència de valors nuls en les variables conservades i obtenir estadístiques descriptives inicials. Aquesta fase permet documentar la qualitat del dataset net i identificar patrons preliminars que orienten l'anàlisi espacial i el modelatge posterior:

1. Taula de Disposició Clau - Àrees Comercials (*Areas*):

- **Integritat (Nuls):** 1.650 registres cartogràfics exclusius tractats. 0% Nulls. Completament verificada.
- **Variables (Exemples d'Estructura):**
 - *zone_code*: 3110008 (Codi numèric únic de l'àrea).
 - *zone_name*: Baehwayeojadaehakgyo (Nom designat al recinte).
 - *x_coord*, *y_coord*: 197093, 453418 (Geolocalització pròpia al sistema mètric coreà TM, transformada després al format Web per als gràfics).
 - *gu_name*, *dong_name*: Jongno-gu, Cheongunhyojadong (Districte major i barri on s'ubica la zona comercial).
 - *area_size*: 149264 (Extensió total cartogràfica d'ocupació comercial en m^2).
- **Exploració (EDA):** Representa l'esquelet geoespacial de Seül. Aporta la ubicació central (centroide) de cada zona comercial (sistema *EPSG:5181*). Gràcies a un algorisme basat en llibreries d'arquitectura dinàmica (*Geopandas* i *Contextily*), a l'EDA s'han desenvolupat proves directes per renderitzar aquests 1.650 punts centrals sobre el *Basemap* real de Seül. Aquesta renderització georeferenciada garanteix la viabilitat tècnica de les pròximes iteracions SIG (Sistemes d'Informació Geogràfica).

2. Taula de Consumidors - Població Flotant (*Population*):

- **Integritat (Nuls):** 46.184 observacions basades en un traç temporal (2019 a 2024). 0% Nulls.
- **Variables (Exemples d'Estructura):**
 - *year_quarter*: 20254 (Eix temporal estandarditzat, ex: Quart Trimestre de 2025 o 2024).
 - *total_floating_pop*: 109921 (Volum global de transeünts i vianants comptabilitzats circulant iterativament pel barri).

- *pop_20s*, *pop_30s*: 21760, 29582 (Segregació demogràfica objectiva per edats que actua com a gran indicador de consum d'oci turístic *Hallyu*).
- **Exploració (EDA):** Aquesta mètrica permet identificar l'aparició i la intensificació del fenomen turístic en determinades zones de la ciutat. Tot i que els nivells habituals de trànsit de persones se situen al voltant de 836.000 desplaçaments trimestrals, en alguns punts concrets s'observen increments molt elevats i desproporcionats. Determinades àrees, especialment concentracions de bars i zones d'oci, poden arribar a registrar xifres extraordinàries de moviment de persones, superant els 10,9 milions de trànsits en un sol mes. Aquestes concentracions poden generar saturació de l'espai urbà, pressió sobre els serveis locals i canvis significatius en la dinàmica social i comercial dels barris afectats. La distribució espacial d'aquests valors s'ha representat mitjançant un mapa de calor de Seül (*HeatMap* i fotograma, veure Figura 3.1).

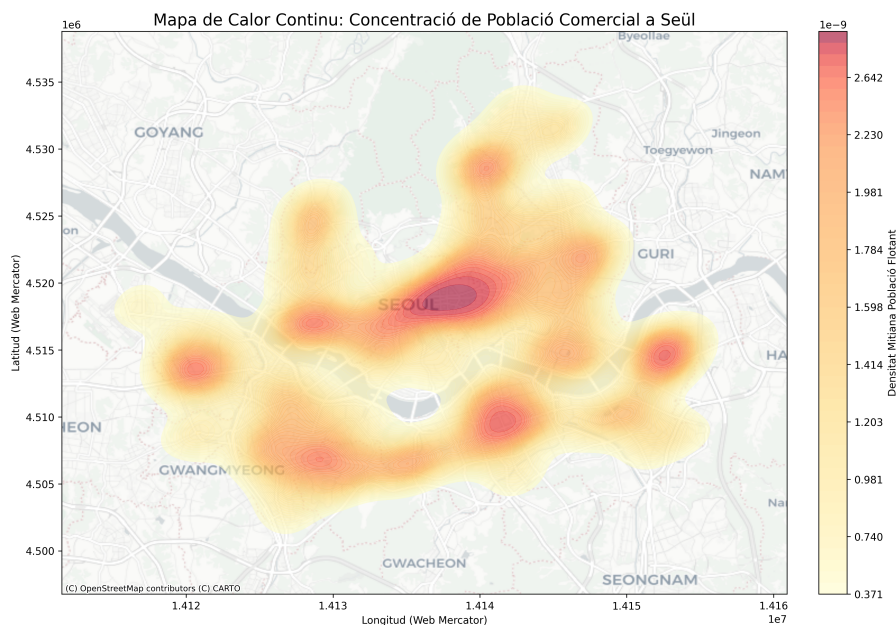


Figura 3.1: Mapa de calor construït basant-se en la mitjana trimestral de la Població Flotant localitzada (punts freds "grocs" versus macrocentres *Hallyu* en "roig").

3. Registre de Llicències de Negoci (*Stores*):

- **Integritat (Nuls):** El conjunt *Stores* és el dataset de més volum utilitzat en aquest treball, amb 2.136.700 registres després del procés d'unificació i neteja. En les columnes seleccionades per a l'anàlisi no s'han detectat valors nuls (0%).
- **Variables (Exemples d'Estructura):**
 - *service_type*: E-Commerce / Fast Food (categoria de servei comercial definida en el dataset original. Els valors originals, en coreà, han estat traduïts a l'anglès durant el procés de neteja. Aquesta classificació s'interpreta com una classificació administrativa pròpia de la font de dades, no com una taxonomia estàndard externa ni necessàriament homogènia entre categories).

- *total_stores*: 3 (valor observat en un registre concret, corresponent a una combinació de zona, període temporal i categoria de servei; per tant, no representa el total global del dataset ni una estadística agregada de la ciutat).
 - *opened_stores*, *closed_stores*: 0, 1 (registres trimestrals d'obertura i tancament d'establiments dins la mateixa zona i categoria de servei).
 - *franchise_stores*: 0 (recompte administratiu associat a establiments identificats com a franquícia dins la mateixa combinació de zona, període i categoria; s'interpreta com una variable específica del dataset i no necessàriament com un subconjunt directe de *total_stores* sense consultar la definició oficial del camp).
- **Exploració (EDA)**: Permet descriure la variació observada en obertures, tancaments i presència de franquícies, mantenint la classificació del teixit productiu per categoria de servei.

4. Vendes Estimades (*Sales*):

- **Integritat (Nuls)**: El conjunt *Sales* conté 598.358 registres després del procés d'unificació i neteja. Durant la preparació s'han conservat únicament les variables necessàries per a l'anàlisi (*year_quarter*, *zone_code*, *service_type*, *monthly_sales_amount* i *monthly_sales_cases*). Sobre aquest subconjunt de columnes no s'han detectat valors nuls ni camps buits (0%). Per tant, aquesta afirmació no fa referència a totes les columnes disponibles en els fitxers originals, sinó al dataset net efectivament utilitzat en l'estudi.
- **Variables (Exemples d'Estructura)**:
 - *monthly_sales_amount*: 185.366.106 (import estimat de vendes mensuals, expressat en wonns sud-coreans, per a una combinació concreta de període temporal, zona comercial i categoria de servei).
 - *monthly_sales_cases*: 484 (nombre estimat de casos o transaccions de venda mensuals per a la mateixa combinació de període, zona i categoria. En aquest exemple, el quocient entre import i casos equival aproximadament a 382.988 wonns per transacció, una xifra que s'ha d'interpretar segons la categoria observada, *Lighting*, i no com una mitjana general del conjunt de dades).
- **Exploració (EDA)**: Aquest indicador permet observar diferències rellevants dins l'activitat econòmica de les zones comercials. D'una banda, els valors mitjans reflecteixen nivells d'activitat elevats; de l'altra, els segments superiors de la distribució concentren una part important del volum de vendes. Aquesta concentració pot indicar que determinats sectors, com l'hoteler o altres activitats d'alt valor, generen facturacions molt superiors a la resta de categories. En conseqüència, les vendes estimades ajuden a identificar possibles patrons de concentració dels ingressos dins del sistema comercial urbà.

5. Indicadors de Canvi Comercial (*Change Indicators*):

- **Integritat (Nuls)**: El conjunt *Change Indicators* conté 46.200 observacions trimestrals per zona comercial. En les columnes seleccionades per a l'anàlisi no s'han detectat valors

nuls ni camps buits (0%). La variable *change_indicator_name* classifica les observacions en quatre categories oficials del dataset: *Stagnation* (14.705 registres), *Dynamic* (14.206), *Contraction* (10.350) i *Expansion* (6.939). En aquest treball, aquesta variable s'utilitza com a indicador administratiu de canvi comercial, no com a índex oficial de gentrificació. La fórmula exacta de construcció de l'indicador i les seves possibles ponderacions no es recalculen en aquesta recerca, sinó que es prenen de la classificació ja publicada per la font.

- **Variables (Exemples d'Estructura):**

- *change_indicator_name*: Stagnation / Expansion (categoria oficial assignada a l'àrea comercial segons l'indicador de canvi del dataset; no s'interpreta com una mesura directa de gentrificació).
- *operating_months_avg*: 127 (mitjana de mesos d'operació dels establiments associats a la mateixa zona comercial i període temporal).
- *closed_months_avg*: 67 (mitjana de mesos fins al tancament dels establiments registrats dins la mateixa zona comercial i període temporal).

- **Exploració (EDA):** L'histograma de la Figura 3.2 permet comparar la distribució dels mesos mitjans d'operació i dels mesos mitjans fins al tancament. Els valors més elevats d'*operating_months_avg* indiquen zones on els establiments presenten una durada mitjana més llarga, mentre que els valors més baixos s'associen a una rotació comercial més elevada. Aquesta variable és útil per identificar diferències en l'estabilitat del teixit comercial entre zones, sense assumir per si sola una causa única del tancament dels negocis.

6. Població Directa de base Treballadora (*Workplace Population*):

- **Integritat (Nuls):** El conjunt *Workplace Population* conté 30.520 observacions després del procés d'unificació i neteja. En les columnes seleccionades per a l'anàlisi no s'han detectat valors nuls ni camps buits (0%). Aquesta taula aporta informació sobre la presència de població treballadora a les zones analitzades i complementa les variables de consum i activitat comercial.

- **Variables (Exemples d'Estructura):**

- *total_workplace_pop*: 143 (nombre de persones treballadores registrades en una zona i període determinats segons la definició administrativa del dataset).

La revisió inicial dels sis conjunts de dades confirma que les variables seleccionades disposen d'una estructura consistent per a l'anàlisi posterior. Aquesta base permet continuar amb l'estudi espacial i amb la preparació del modelatge predictiu amb un nivell adequat de traçabilitat sobre l'origen i el tractament de les dades.

3.4 Resultats Visuals d'Exploració i Impacte Comercial

A continuació es presenten els principals resultats visuals de l'EDA. L'objectiu d'aquest apartat és descriure la distribució de les variables comercials i temporals, identificar possibles patrons de rotació dels establiments i preparar la selecció de variables que s'utilitzarà en el model predictiu.

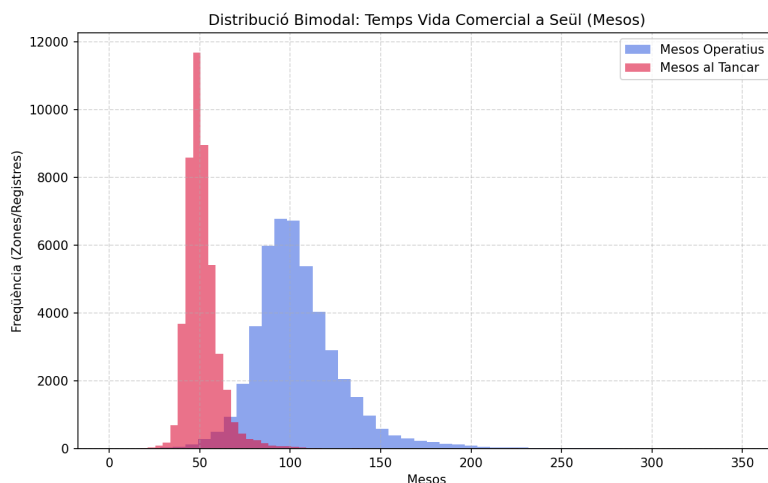


Figura 3.2: Histograma de la distribució dels mesos mitjans d'operació comercial a l'Àrea de Seül.

La Figura 3.2 mostra la distribució dels mesos mitjans d'operació dels establiments. La forma del gràfic suggereix que no totes les zones comercials presenten el mateix patró de durada: hi ha observacions amb valors elevats, associades a una estabilitat comercial més gran, i observacions amb valors baixos, associades a una rotació més intensa.

Els valors situats per sobre dels 100 mesos indiquen àrees on els establiments tendeixen a mantenir-se actius durant períodes prolongats. En canvi, les concentracions de valors per sota dels 50 mesos apunten a zones on el cicle de vida comercial és més curt. Aquest resultat no permet atribuir per si sol la causa dels tancaments, però sí que proporciona un indicador útil per detectar diferències territorials en la durada mitjana dels negocis.

Per aquest motiu, la distribució observada no s'interpreta com una prova directa de gentrificació. Els conjunts de dades utilitzats en aquesta fase no incorporen variables directes com els preus de lloguer comercial, els canvis demogràfics residencials, la inversió immobiliària o les transaccions de sòl. En conseqüència, els mesos d'operació i tancament s'utilitzen com a indicadors indirectes de rotació comercial, que poden ser compatibles amb processos de pressió urbana però no els demostren de manera causal.

Aquesta evidència descriptiva justifica considerar la longevitat comercial en l'EDA i en la interpretació dels resultats. Tanmateix, per reduir possibles problemes de circularitat amb la variable administrativa emprada com a Target, la variable *operating_months_avg* no s'inclou en el model predictiu principal. El model resultant s'ha d'entendre com una eina d'identificació de patrons de transformació comercial a partir de població flotant, vendes estimades, obertures, clausures, franquícies i localització espacial, no com una prova causal completa de gentrificació.

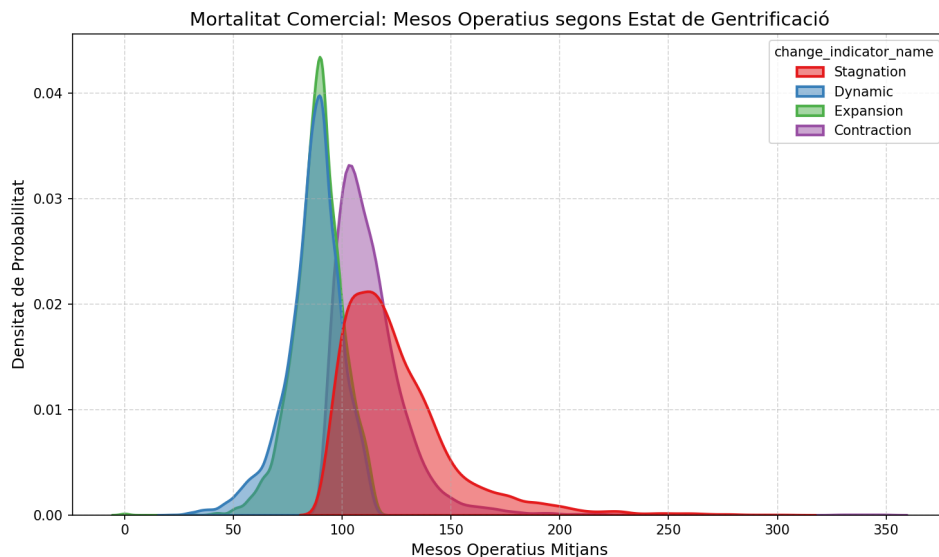


Figura 3.3: Funció de densitat (KDE) dels mesos operatius segmentats per la categoria administrativa de canvi comercial.

La Figura 3.3 segmenta la distribució dels mesos operatius segons les categories administratives de l'indicador de canvi comercial. Les àrees classificades com *Stagnation* tendeixen a presentar valors de durada més alts, mentre que les categories *Dynamic* i *Expansion* concentren una proporció més gran d'observacions amb durades més baixes. Ara bé, les corbes de *Dynamic* i *Expansion* són molt semblants en aquesta variable concreta, fet que indica que aquestes categories no separen clarament dos comportaments diferents pel que fa a la longevitat comercial. Per tant, la lectura correcta és descriptiva: l'indicador permet observar diferències generals de rotació entre grups, però no estableix una seqüència estadística d'estadis ni una prova causal de gentrificació.

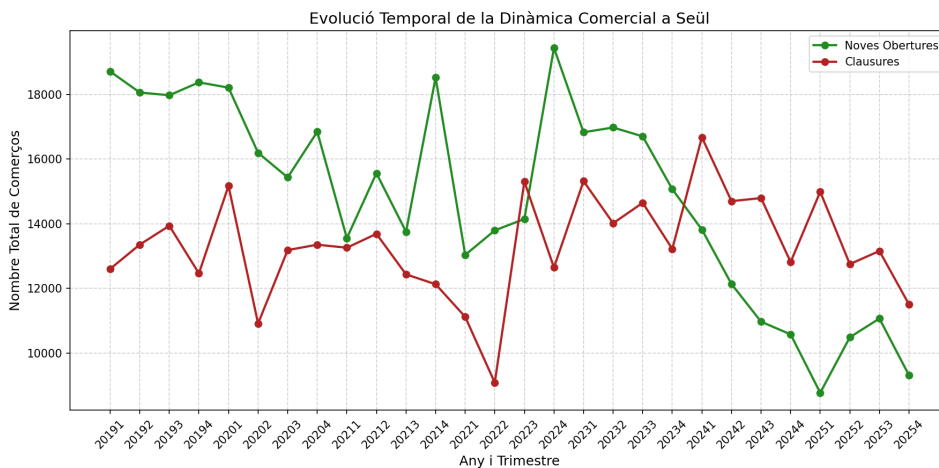


Figura 3.4: Evolució temporal (1919-2024) agregada trimestralment del volum d'obertures i clausures comercials a Seül, il·lustrant la tendència de rotació del teixit immobiliari i possibles xocs conjunturals.

Aquesta avaluació estàtica de la longevitat es complementa amb la monitorització temporal de la rotació de locals (Figura 3.4). La sèrie mostra que, en diversos trimestres, les noves obertures superen les clausures. Entre el segon i tercer trimestre del 2022 s'observa un augment dels tancaments, seguit d'un repunt d'obertures cap al tancament de l'any (Q4 2022). També s'observa, a finals de 2023 i principis de 2024, un creuament de les corbes en què les obertures disminueixen i les clausures augmenten. Aquesta lectura és descriptiva i s'ha d'interpretar amb cautela: per qualificar aquests canvis com a anomalies estadístiques caldria aplicar un criteri formal, com ara comparacions amb la mitjana històrica, desviacions estàndard o intervals de confiança.

Anàlisi de Correlació Multivariant

Per analitzar de manera exploratòria la relació entre les variables principals, s'ha construït una matriu de correlació de Pearson. Aquesta eina permet identificar associacions lineals preliminars entre població flotant, vendes estimades, franquícies i durada comercial. No valida causalitat, no confirma cap model predictiu i no permet establir relacions explicatives per si sola.

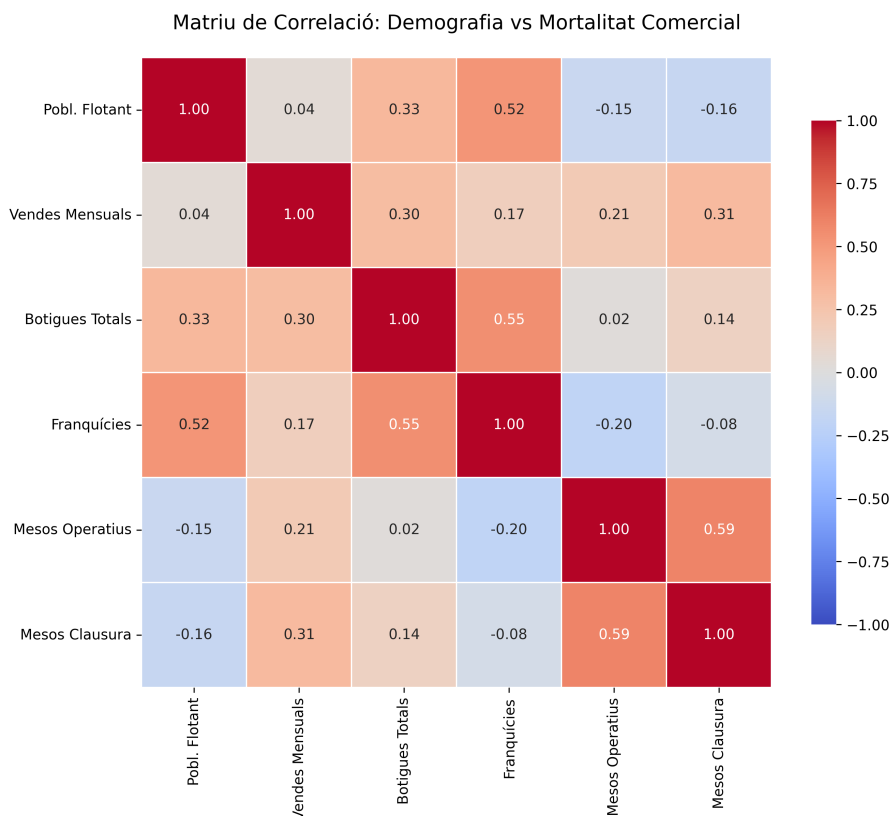


Figura 3.5: Matriu de correlació de Pearson entre aflluència demogràfica, vendes estimades, franquícies i durada comercial.

La Figura 3.5 permet descriure tres associacions lineals principals.

En primer lloc, la *Població Flotant* i les *Franquícies* presenten una correlació negativa feble amb els *Mesos Operatius* (aproximadament -0.15 i -0.20). Aquesta magnitud és baixa i, per tant,

s'ha d'interpretar amb molta prudència: pot reflectir una associació real feble, però també pot estar influïda per soroll estadístic, heterogeneïtat entre zones o variables no observades. En cap cas permet establir causalitat ni afirmar, per si sola, que l'afluència o les franquícies redueixin la durada dels establiments.

En segon lloc, s'observa una correlació positiva rellevant (0.52) entre *Franquícies* i *Població Flotant*. Aquest resultat indica que la presència de franquícies tendeix a concentrar-se en zones amb més trànsit de persones, un patró coherent amb la lògica comercial d'ubicació en àrees d'alta afluència.

Finalment, la correlació positiva feble (0.21) entre *Vendes Mensuals* i *Mesos Operatius* suggereix que les zones amb més volum de vendes també poden presentar una durada mitjana lleugerament superior. Aquest resultat s'ha d'interpretar amb cautela, ja que la continuïtat dels establiments depèn de múltiples factors econòmics, contractuals i territorials.

Modelatge i Distribució Espacial

La disponibilitat de *zone_codes* georeferenciats permet situar les variables comercials sobre el mapa de Seül i preparar l'anàlisi espacial posterior.

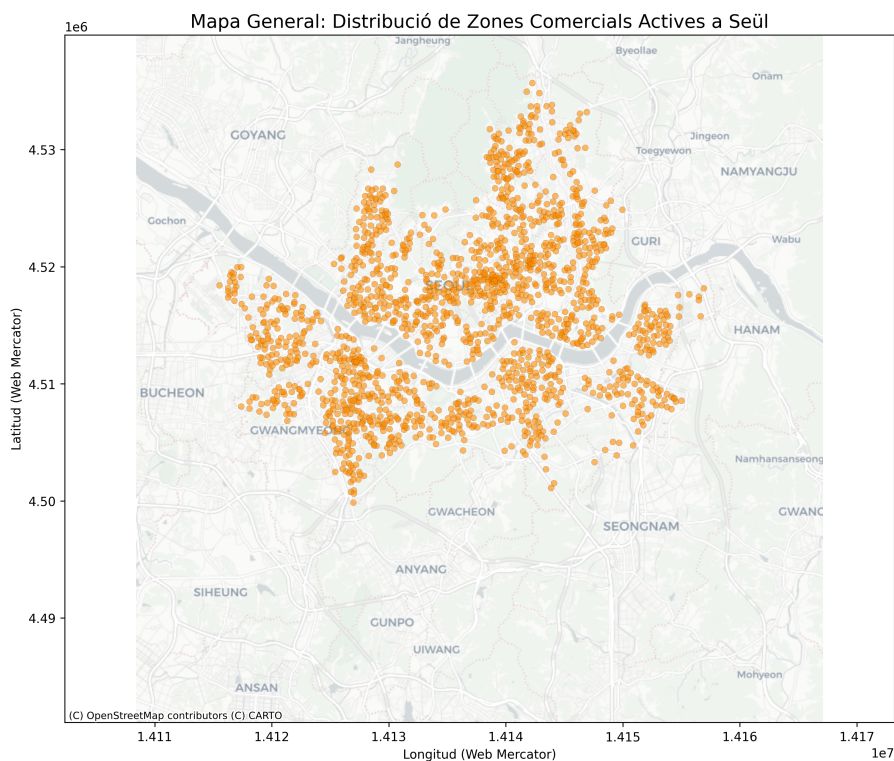


Figura 3.6: Mapa complet que situa els 1.650 punts centrals corresponents a les zones comercials sobre el plànol base real (*Contextily* / *Positron*) de Seül.

La Figura 3.6 presenta la geolocalització exacta de les 1.650 zones comercials actives sobre el plànol base de Seül. Aquesta distribució espacial és un requisit previ per incorporar la localització al modelatge algorímic. La definició de les coordenades geogràfiques permet estudiar si

determinades àrees presenten patrons comercials semblants segons la seva posició dins la ciutat, sense assumir per això un mecanisme causal de desplaçament espacial.

A nivell demogràfic i d'aflluència, la Figura 3.1 il·lustra la densitat de la Població Flotant mitjançant un model de densitat espacial continu. L'anàlisi visual mostra que l'aflluència presenta una distribució asimètrica, concentrada en focus delimitats. Aquesta evidència permet descriure diferències territorials en el volum de transeünts, però no identifica per si sola cap causa directa de gentrificació.

Aquests pols de màxima intensitat coincideixen amb grans àrees turístiques i comercials de referència metropolitana, com ara *Myeongdong* o *Hongdae*, mentre que altres zones presenten nivells d'aflluència més baixos. L'aplicació de *Machine Learning* permet incorporar aquesta informació espacial i comercial com a variables explicatives, però els resultats s'han d'interpretar com una classificació de patrons de canvi comercial i no com una predicció directa de desplaçament veïnal.

Limitacions Causals i Variables de Confusió

Cal establir una premissa metodològica abans de procedir amb la implementació algorísmica del TFM: tot i les associacions espacials i temporals identificades a l'EDA entre l'aflluència, la presència de franquícies i l'escurçament del cicle de vida comercial, l'anàlisi predictiva **no assumeix una causalitat absoluta ni exclusiva**. El tancament d'un establiment respon a un fenomen multifactorial. Altres variables estructurals i conjunturals, com ara la gestió empresarial, els cicles d'endeutament, les crisis macroeconòmiques, els canvis en els hàbits de consum derivats del comerç electrònic o externalitats exògenes com l'impacte de la pandèmia de la COVID-19, també poden influir en la rotació comercial.

Per tant, l'objectiu del modelatge via *Machine Learning* en els propers capítols no serà afirmar que tota clausura prové inequívocament de la gentrificació. L'arquitectura del model buscarà identificar patrons espacials i comercials associats a un major risc de transformació, tenint en compte el comportament general de les zones en condicions d'activitat més estable.

Capítol 4

Implementació Algorísmica i Resultats Predictius

Un cop descrites les asimetries espacials i temporals mitjançant l'Anàlisi Exploratòria de Dades (EDA), la recerca avança cap a l'arquitectura de classificació supervisada. L'objectiu d'aquest apartat és avaluar fins a quin punt les variables comercials i espacials disponibles permeten reproduir una etiqueta administrativa de canvi comercial. Per tant, el model s'ha d'interpretar com un exercici de classificació de patrons comercials, no com una predicció causal independent de gentrificació.

4.1 Configuració del Pipeline de Machine Learning

Per complir les bones pràctiques metodològiques del *Data Science*, el disseny algorísmic (*04_modeling.py*) es va estructurar evitant qualsevol mena d'espionament del futur (*data leakage*). En conseqüència, es va descartar un fraccionament aleatori clàssic i es va implementar un tall temporal (*Time Series Split*):

- **Conjunt d'Entrenament (Train):** Es van utilitzar exclusivament observacions amb variables explicatives fins al tercer trimestre de 2023 (Q3 2023). Per a cada zona comercial, aquestes variables del trimestre t s'empren per predir la categoria administrativa del trimestre següent ($t + 1$).
- **Conjunt de Validació (Test):** Per avaluar la capacitat de generalització temporal, el model es va enfrontar a observacions posteriors al tall de 2023Q3, mantenint la mateixa lògica temporal $t \rightarrow t + 1$.

El motor predictiu seleccionat va ser **XGBoost** (eXtreme Gradient Boosting), un algorisme basat en arbres de decisió en conjunt, adequat per treballar amb relacions no lineals i variables heterogènies.

Com a variable objectiu (Target), es va configurar una classificació binària derivada de la variable administrativa *change_indicator_name* del trimestre següent.

L'estructura temporal del model és la següent: **les variables observades en un trimestre (t) s'utilitzen per predir la classificació administrativa del trimestre següent ($t + 1$).**

Aquesta relació permet al model detectar patrons de canvi comercial amb un retard de 3 mesos, evitant filtratge d'informació futura (*data leakage*).

De manera més específica, les categories administratives del trimestre $t + 1$ es van binaritzar de la següent manera:

- **Target = 1 (Canvi Actiu):** zones classificades com *Dynamic* o *Expansion* en $t + 1$.
- **Target = 0 (Sense Canvi):** zones classificades com *Stagnation* o *Contraction* en $t + 1$.

Les variables predictores en el trimestre t són les següents:

- *total_floating_pop*: Afluència de vianants (demanda turística i comercial).
- *monthly_sales_amount*: Volum de vendes estimades (activitat econòmica).
- *opened_stores*: Nombre d'obertures de nous establiments.
- *closed_stores*: Nombre de tancaments d'establiments.
- *franchise_stores*: Presència de franquícies empresarials.
- *x_coord*, *y_coord*: Coordenades espacials (component geogràfica).

Aquesta decisió implica que el model no prediu directament la gentrificació, sinó la pertinença futura immediata a una classe administrativa de canvi comercial. El seu valor és classificatori i exploratori: permet detectar patrons de transformació comercial sense atribuir causalitat directa.

Cal remarcar una limitació metodològica important: la variable *change_indicator_name* no s'utilitza com a predictor directe, però sí com a font per construir el Target. Per reduir circularitat, el model principal exclou *operating_months_avg*, ja que prové del mateix conjunt *Change Indicators* i podria estar relacionat amb la construcció original de la categoria administrativa. Per aquest motiu, els resultats del model s'han d'interpretar com la capacitat d'anticipar o aproximar aquesta classificació administrativa a partir de variables comercials i espacials observades en el trimestre anterior, no com una validació independent del fenomen de gentrificació.

Per evitar fenòmens de sobreajust (*overfitting*) i assegurar la interpretabilitat acadèmica del model, es va dur a terme una selecció de característiques (*Feature Selection*) conservadora.

Variables INCLOSES en el model (7 predictors + 1 Target):

- *total_floating_pop* (Population): Afluència de vianants en t .
- *monthly_sales_amount* (Sales): Volum mensual de vendes en t .
- *opened_stores* (Stores): Nombre d'obertures en t .
- *closed_stores* (Stores): Nombre de tancaments en t .
- *franchise_stores* (Stores): Presència de franquícies en t .
- *x_coord*, *y_coord* (Areas): Localització espacial.

- *change_indicator* (Change Indicators, $t+1$): **TARGET binaritzat** (Dynamic/Expansion=1; altres=0).

Variables EXCLOSES amb justificació metodològica:

- *operating_months_avg*, *closed_months_avg*: Provenen del mateix dataset que el Target. Risc de circularitat.
- Segmentacions demogràfiques (*pop_20s*, *pop_30s*, *male_pop*, *female_pop*): Multicolinearitat amb *total_floating_pop*. Agregació preferida.
- *monthly_sales_cases*: Redundant. Es prioritza volum agregat.
- *service_type* (segmentat): ~ 100 categories originals. Dimensionalitat excessiva.
- *total_workplace_pop*: Correlació elevada amb altres variables demogràfiques.
- *zone_code*, *zone_name*: Identificadors purs que causarien sobreajust si s'usessin com a predictors.

4.2 Avaluació i Mètriques de Rendiment

En aquest exercici de classificació, la precisió global (*Accuracy*) pot resultar enganyosa quan les classes no tenen la mateixa distribució. L'avaluació sobre els 12.531 registres del conjunt de prova ha llançat una Àrea Sota la Corba (ROC-AUC) de **0.8835**, mostrant capacitat per distingir entre les dues classes administratives definides per al trimestre següent. El detall complet de les mètriques d'avaluació es presenta a la Taula 4.1.

Classe Predita	Precision	Recall	F1-Score	Suport (Casos)
0 (Sense patró $t+1$)	0.78	0.87	0.82	6.705
1 (Patró comercial $t+1$)	0.83	0.71	0.77	5.826
Accuracy Global	0.80 (80%)			

Taula 4.1: Informe de classificació de l'algorisme XGBoost sobre el conjunt de prova amb Target temporal $t + 1$.

El desglossament de la matriu de classificació mostra un rendiment més equilibrat que el plantejament contemporani inicial:

- **Classe 0 (Sense patró $t+1$):** El model assoleix una precisió de 0.78 i una sensibilitat de 0.87, indicant una bona capacitat per identificar zones que no passen a les categories *Dynamic* o *Expansion* en el trimestre següent.
- **Classe 1 (Patró comercial $t+1$):** El model obté una precisió de 0.83 i una sensibilitat de 0.71. Això indica que la detecció de la classe positiva és raonable, però no completa: aproximadament tres de cada deu casos positius del conjunt de prova no són identificats pel model.

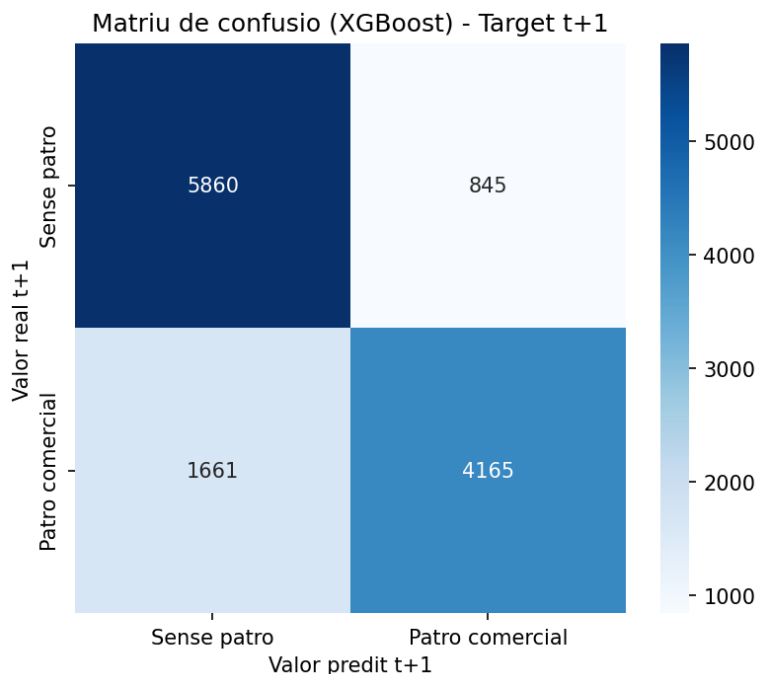


Figura 4.1: Matriu de confusió sobre la classificació de la classe administrativa de canvi comercial en el conjunt de prova.

4.3 Interpretabilitat Acadèmica (Valors SHAP)

En una aplicació de ciència social, no n'hi ha prou amb obtenir mètriques predictives: també cal examinar quines variables contribueixen més a la classificació. La figura 4.2 il·lustra els valors SHAP (*Shapley Additive exPlanations*), una tècnica provinent de la teoria de jocs que estima la contribució relativa de cada característica en les prediccions del model.

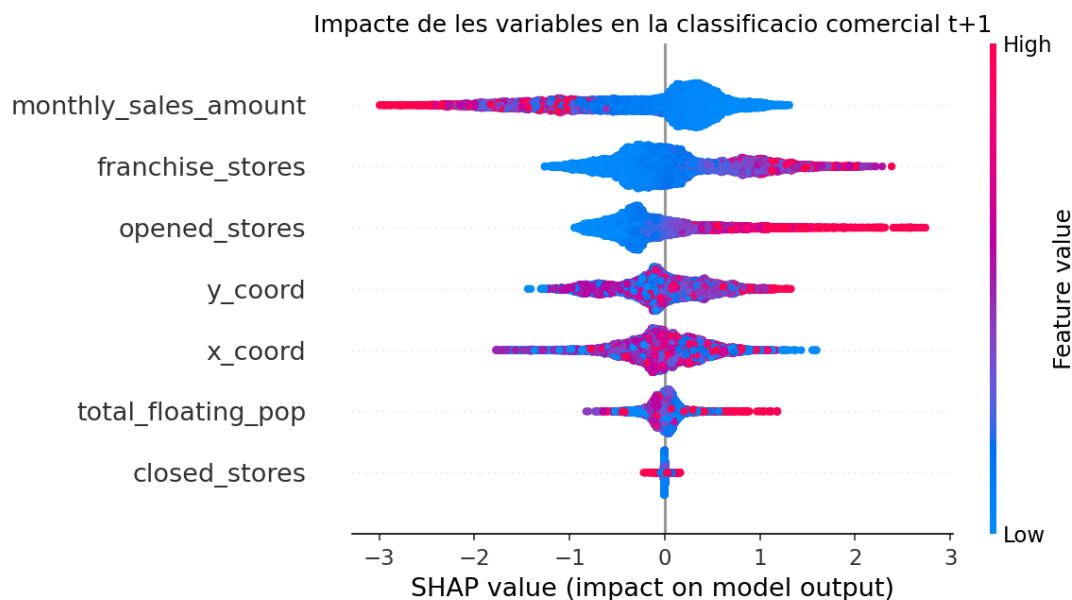


Figura 4.2: Gràfic resum dels valors SHAP sobre el classificador XGBoost. Indica les variables amb més pes en la classificació de la categoria administrativa de canvi comercial en $t + 1$.

L'anàlisi interpretable a la Figura 4.2 permet examinar el pes relatiu de les variables en les prediccions del model. D'acord amb els valors SHAP obtinguts en l'avaluació de la predicció, l'impacte de les variables es jerarquitzava de la següent manera:

1. **Vendes mensuals estimades (*monthly_sales_amount*):** És la variable amb més pes en el model. En aquesta especificació temporal, els valors alts tendeixen a desplaçar la predicció cap a la classe de menor risc comercial en $t + 1$, mentre que alguns valors baixos o intermedis apareixen associats a valors SHAP positius. Aquesta relació s'ha d'interpretar com un patró predictiu del model, no com una relació causal directa.
2. **Presència de franquícies (*franchise_stores*):** Els valors alts de franquícies tendeixen a aparèixer associats a valors SHAP positius, és a dir, a una probabilitat més elevada de classificar la zona com a *Dinàmic* o *Expansió* en el trimestre següent.
3. **Volum d'obertures (*opened_stores*):** Les zones amb més obertures també mostren una contribució rellevant a la classe positiva. Aquest resultat és coherent amb el fet que el Target representa canvi comercial administratiu i no necessàriament deteriorament o expulsió.
4. **Component espacial Nord-Sud (*y_coord*):** La coordenada vertical presenta un pes intermedi, indicant que la localització dins la ciutat contribueix a diferenciar patrons comercials futurs.
5. **Component espacial Est-Oest (*x_coord*):** La coordenada horitzontal també aporta informació al model, tot i que el seu efecte és menys nítid i es distribueix en ambdós sentits de la predicció.

6. **Població flotant (*total_floating_pop*):** La població flotant presenta una contribució moderada. Els valors alts poden desplaçar la predicció cap a la classe positiva en alguns casos, però l'efecte és menys intens que el de les vendes, les franquícies o les obertures.
7. **Volum de clausures (*closed_stores*):** És la variable amb menys pes relatiu en aquest model. Els seus valors es concentren prop de zero, fet que suggereix una contribució limitada a la classificació temporal $t + 1$.

Aquests resultats SHAP indiquen que el model associa la classe administrativa de canvi comercial en $t + 1$ amb variables com les vendes estimades, la presència de franquícies, les obertures i la localització espacial. Aquest patró és compatible amb la literatura sobre transformació comercial urbana, però la seva interpretació s'ha de mantenir com a inferència indirecta, ja que el model no incorpora variables directes de lloguer, inversió immobiliària o substitució residencial.

Capítol 5

Conclusions

La present investigació ha abordat el repte de quantificar i visualitzar indicadors comercials vinculats a processos de transformació urbana a la ciutat de Seül a través d'un enfocament analític basat en la Ciència de Dades (*Data Science*). La culminació del Treball Final de Màster permet extraure una sèrie de conclusions que dialoguen amb la hipòtesi inicial i n'assoleixen els objectius de recerca amb una aproximació quantitativa prudent.

5.1 Validació Quantitativa del Fenomen

En primera instància, l'estudi ha buscat parametritzar dimensions comercials relacionades amb processos de transformació urbana. L'Anàlisi Exploratòria de Dades (EDA) ha revelat una distribució bimodal de la durada mitjana dels establiments a la capital sud-coreana. Les dades suggereixen que les àrees amb més dinamisme comercial s'associen a una major probabilitat de rotació accelerada, observant-se una durada comercial asimètrica en comparació amb les zones d'estabilitat. Aquests indicis són compatibles amb la hipòtesi formulada a inicis del document, però no constitueixen una demostració causal de gentrificació, ja que no s'han incorporat variables directes de preus de lloguer, canvi demogràfic residencial o inversió immobiliària.

5.2 Arquitectura Predictiva i Resultats

L'assoliment tècnic principal del treball ha estat el disseny d'un exercici de classificació supervisada basat en tècniques d'Aprenentatge Automàtic. El *pipeline* s'ha desenvolupat aplicant mètodes de selecció de característiques (*Feature Selection*) per reduir la dimensionalitat a 7 variables clau, amb l'objectiu d'entrenar un classificador eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) orientat a anticipar la classe administrativa de canvi comercial del trimestre següent, minimitzant la multicolinearietat i el sobreajust (*overfitting*).

Per reduir el filtratge temporal d'informació (*data leakage*), s'ha aplicat un fraccionament temporal estricte, utilitzant observacions fins al 2023Q3 per a l'entrenament i observacions posteriors per a l'avaluació, sempre amb una estructura $t \rightarrow t + 1$. En aquest escenari, el model ha obtingut una Àrea Sota la Corba (ROC-AUC) de 0.8835 i una *Accuracy* global del 80%. Per a la classe positiva (*Dynamic* o *Expansion* en el trimestre següent), la precisió és de 0.83 i la sensibilitat és de 0.71. Aquestes mètriques avalen la utilitat classificatòria del model, però

no equivalen a una validació causal del fenomen de gentrificació. Addicionalment, l'anàlisi de la interpretabilitat (Valors SHAP) assenyala que variables com les vendes mensuals estimades, la presència de franquícies, les obertures i la localització espacial presenten pes predictiu en la classificació temporal. Això reforça la lectura del model com a eina exploratòria de canvi comercial, no com a demostració directa d'expulsió urbana.

5.3 Implicacions Pràctiques

Tot i l'enfocament principalment analític d'aquest treball, els resultats obtinguts presenten connexions teòriques amb la planificació urbana emmarcada dins els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS 11). Tanmateix, atesa la naturalesa del Target utilitzat, el model no s'hauria d'emprar directament per justificar polítiques públiques de regulació de rendes o protecció veïnal. El seu valor principal és exploratori: permet identificar combinacions de variables associades a categories administratives de canvi comercial i pot servir com a base per a models futurs que incorporin variables directes de lloguer, inversió immobiliària i canvi demogràfic.

5.4 Limitacions Tècniques de l'Estudi

Amb independència dels índexs i mètriques obtingudes, l'enfocament de ciència de dades d'aquest abast macro-urbà presenta limitacions associades a la granularitat dels conjunts oficials. El portal subministra taules de valors fortament agregades a nivell censal; per tant, es manca d'informació micro-financera a nivell de llogater (com ara els balanços de guanys i pèrdues privats, nivells d'endeutament interbancari i marges de benefici per petit negoci individual). Aquest buit d'informació impedeix modelar algorísmicament la capacitat de solvència directa o la fortalesa financera de cada comerciant abans del tancament. Així mateix, crisis de gran magnitud, principalment l'aturada econòmica derivada del brot global de la COVID-19, s'introdueixen a l'etapa d'entrenament com a disruptcions no parametritzades que poden causar pics anòmals de tancaments i caigudes de la facturació difícils de processar exclusivament amb metadades demogràfiques o urbanes.

5.5 Línies de Treball Futur

Per continuar engrandint l'aportació analítica d'aquesta línia de recerca pre-predictiva, el següent pas evolutiu de modelització informàtica hauria d'apuntar cap al refinament geomètric. L'exploració de noves arquitectures basades en *Graph Neural Networks* (GNNs o Xarxes Neuronals de Grafs Espacials) i *Deep Learning* relacional permetria redefinir la capital com un autèntic mapa interconnectat de connexions viàries, habilitant als vectors calcular amb molta més definició i física l'efecte de radiació d'una zona a l'altra (*Spillover Effect*) evitant reduir el càlcul distancial a unes asèptiques coordenades euclidianes (X i Y). Finalment, incorporar al procés de validació les dades del mercat hipotecari residencial tancaria la cadena seqüencial del fenomen metropolità, obrint un camí plausible de replicació de la llibreria per diagnosticar ciutats secundàries del sud del país, com ara Busan i Daegu.

Bibliografia

1. Lees, L., Shin, H. B., & López-Morales, E. (2016). *Planetary gentrification*. Polity Press.
2. Hwang, J. Y., & Lee, S. H. (2020). *Commercial Gentrification and Policy Response in Seoul*. Urban Studies & Policy Institute.
3. Shin, H. B., & Kim, S.-M. (2016). *The developmental state, speculative urbanisation and the politics of displacement in Seoul*. Urban Studies, 53(3), 540-559.
4. Min, B., & Lee, C. (2018). *Spatiotemporal Dynamics of Commercial Gentrification: The Case of the Gyeongui Line Forest Park*. Journal of the Korean Geographical Society.
5. Yoon, H., & Park, S. (2022). *SNS use and commercial gentrification: focusing on “Instagrammable” spaces in Seoul*. Cities, 126, 103681.
6. Glass, R. (1964). *London: aspects of change*. MacGibbon & Kee.
7. Gotham, K. F. (2005). *Tourism Gentrification: The Case of New Orleans’ Vieux Carre (French Quarter)*. Urban Studies, 42(7), 1099-1121.
8. Cocola-Gant, A. (2018). *Tourism gentrification. A Handbook of gentrification studies*. Edward Elgar Publishing.
9. Ha, S. K. (2004). *Housing poverty and the role of urban governance in Korea*. Environment and Urbanization, 16(1), 139-154.
10. Kim, K. J., & Kim, A. Y. (2020). *New-build gentrification and the “creative destruction” of urban space in Seoul*. Cities, 97, 102554.
11. Shin, H. B. (2009). *Property-based redevelopment and gentrification: The case of Seoul, South Korea*. Geoforum, 40(5), 906-917.
12. Lim, H., & Kim, E. (2020). *Commercial Gentrification, Boutique Commercialization, and Transnational Consumption: A Study of the Hongdae Area, Seoul*. Sustainability, 12(10), 4059.
13. Chapple, K., & Zuk, M. (2016). *Forewarning Gentrification: The Use of Big Data to Identify Neighborhoods at Risk*. Cityscape, 18(3), 109-130.
14. Reades, J., De Souza, J., & Hubbard, P. (2019). *Understanding urban gentrification through machine learning*. Urban Studies, 56(5), 922-942. <https://doi.org/10.1177/0042098018789054>

15. Park, Y., & Kim, E. (2019). *Big Data Spatial Mapping of Gentrification Probability near the Gyeongui Line Forest Park*. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science.
16. Juhyun, K. et al. (2019). *Predicting commercial gentrification in Seoul using machine learning*. Sustainability, 11(11).
17. Ilic, L., Sawada, M., & Zarzelli, A. (2019). *Deep mapping and tracking of gentrification from street-level imagery*. Landscape and Urban Planning, 187, 137-148.
18. Seongdong-gu Office. (2015). *Ordinance on the Prevention of Gentrification and Sustainable Urban Development*. Seoul: Seongdong-gu Government.
19. Seoul Credit Guarantee Foundation (2024). *Seoul Commercial District Analysis Service (Street Population - Commercial District)* [Dataset]. Seoul Open Data Plaza. <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15568/S/1/datasetView.do>
20. Seoul Credit Guarantee Foundation (2024). *Seoul Commercial District Analysis Service (Estimated Sales - Commercial District)* [Dataset]. Seoul Open Data Plaza. <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15572/S/1/datasetView.do>
21. Seoul Credit Guarantee Foundation (2024). *Seoul Commercial District Analysis Service (Store - Commercial District)* [Dataset]. Seoul Open Data Plaza. <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15577/S/1/datasetView.do>
22. Seoul Credit Guarantee Foundation (2024). *Seoul Commercial District Analysis Service (Area - Commercial District)* [Dataset]. Seoul Open Data Plaza. <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15560/S/1/datasetView.do>
23. Seoul Credit Guarantee Foundation (2024). *Seoul Commercial District Analysis Service (Workplace Population - Hinterland)* [Dataset]. Seoul Open Data Plaza. <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15570/S/1/datasetView.do>
24. Seoul Credit Guarantee Foundation (2024). *Seoul Commercial District Analysis Service (Commercial District Change Indicators - Commercial District)* [Dataset]. Seoul Open Data Plaza. <https://data.seoul.go.kr/dataList/OA-15576/S/1/datasetView.do>